

2020 年 11 月软件设计师真题及答案解析

无答案试卷版

上午综合知识

1、在程序执行过程中，高速缓存(Cache)与主存间的地址映射由()。

- A、操作系统进行管理 B、存储管理软件进行管理
C、程序员自行安排 D、硬件自动完成

2、计算机中提供指令地址的程序计数器 PC 在()中。

- A、控制器 B、运算器 C、存储器 D、I/O 设备

3、以下关于两个浮点数相加运算的叙述中，正确的是()。

- A、首先进行对阶，阶码大的向阶码小的对齐
B、首先进行对阶，阶码小的向阶码大的对齐
C、不需要对阶，直接将尾数相加
D、不需要对阶，直接将阶码相加

4-5、某计算机系统的 CPU 主频为 2.8GHz。某应用程序包括 3 类指令，各类指令的 CPI (执行每条指令所需要的时钟周期数)及指令比例如下表所示。执行该应用程序时的平均 CPI 为()；运算速度用 MIPS 表示，约为()。

	指令 A	指令 B	指令 C
比例	35%	45%	20%
CPI	4	2	6

- A、25 B、3 C、3.5 D、4

- A、700 B、800 C、930 D、1100

6、中断向量提供（ ）

- A、函数调用结束后的返回地址 B、I/O 设备的接 C]地址
C、主程序的入口地址 D、中断服务程序入口地址

7、以下关于认证和加密的叙述中，错误的是（ ）。

- A、加密用以确保数据的保密性
B、认证用以确保报文发送者和接收者的真实性
C、认证和加密都可以阻止对手进行被动攻击
D、身份认证的目的在于识别用户的合法性，阻止非法用户访问系统

8、访问控制是对信息系统资源进行保护的重要措施，适当的访问控制能够阻止未经允许的用户有意或无意地获取资源。计算机系统中，访问控制的任務不包括（ ）。

- A、审计 B、授权 C、确定存取权限 D、实施存取权限

9、路由协议称为内部网关协议，自治系统之间的协议称为外部网关协议，以下属于外部网关协议的是（ ）。

- A、RIP B、OSPF C、BGP D、UDP

10、所有资源只能由授权方或以授权的方式进行修改，即信息未经授权不能进行改变的特性是指信息的（ ）。

- A、完整性 B、可用性 C、保密性 D、不可抵赖性

11、在 Windows 操作系统下，要获取某个网络开放端口所对应的应用程序信息，可以使用命令（ ）。

- A、ipconfig B、tracert C、netstat D、nslookup

12、甲、乙两个申请人分别就相同内容的计算机软件发明创造，向国务院专利行政部门提出专利申请，甲先于乙一日提出，则（ ）。

- A、甲获得该项专利中请权
B、乙获得该项专利申
C、甲和乙都获得该项专利中请权
D、甲和乙都不能获得该项专利申请权

13、小王是某高校的非全日制在读研究生，目前在甲公司实习，负责了该公司某软件项目的开发工作并撰写相关的软件文档。以下叙述中，正确的是（ ）。

- A、该软件文档属于职务作品，但小王享有该软件著作权的全部权利
- B、该软件文档属于职务作品，甲公司享有该软件著作权的全部权利
- C、该软件文档不属于职务作品，小王享有该软件著作权的全部权利
- D、该软件文档不属于职务作品，甲公司和小王共同享有该著作权的全部权利

14、按照我国著作权法的权利保护期，以下权利中，（ ）受到永久保护。

- A、发表权 B、修改权 C、复制权 D、发行权

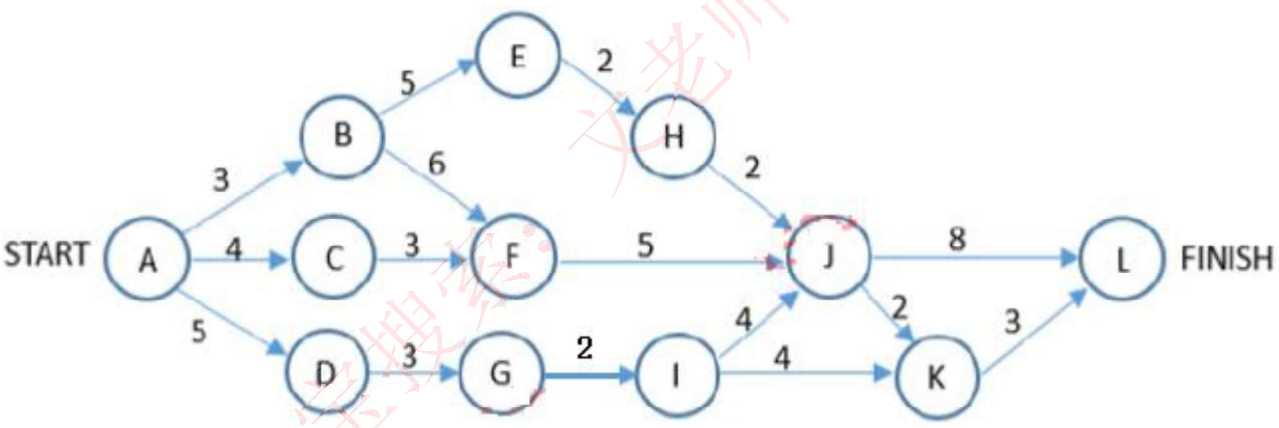
15、结构化分析方法中，数据流图中的元素在（ ）中进行定义。

- A、加工逻辑 B、实体联系图 C、流程图 D、数据字典

16、良好的启发式设计原则上不包括（ ）。

- A、提高模块独立性 B、模块规模越小越好
- C、模块作用域在其控制域之内 D、降低模块接口复杂性

17-18、如下所示的软件项目活动图中，顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的权重表示活动的持续时间(天)， 则完成该项目的最短时间为（ ）天。在该活动图中，共有（ ）条关键路径。

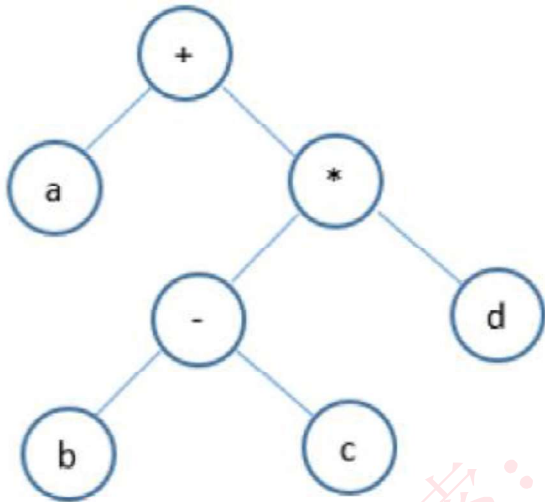


- A、17 B、19 C、20 D、22
- A、1 B、2 C、3 D、4

19、软件项目成本估算模型 COCOMO1I 中，体系结构阶段模型基于（ ）进行估算。

- A、应用程序点数量
- B、功能点数量
- C、复用或生成的代码行数
- D、源代码的行数

20、某表达式的语法树如下图所示，其后缀式(逆波兰式)是（ ）。



- A、abcd-+*
- B、ab-c+d*
- C、abc-d*+
- D、ab-cd+*

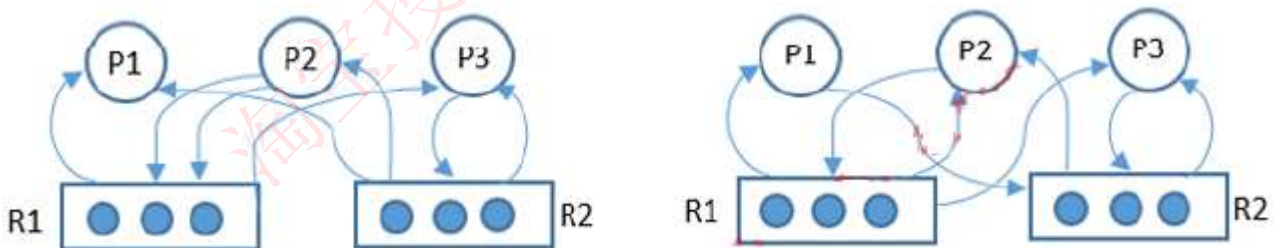
21、用 C/C++语言为某个应用编写的程序，经过（ ）后形成可执行程序。

- A、预处理、编译、汇编、链接
- B、编译、预处理、汇编、链接
- C、汇编、预处理、链接、编译
- D、链接、预处理、编译、汇编

22、在程序的执行过程中，系统用（ ）实现嵌套调用(递归调用)函数的正确返回。

- A、队列
- B、优先队列
- C、栈
- D、散列表

23、假设系统中有三个进程 P1、P2 和 P3，两种资源 R1、R2。如果进程资源图如图①和图②所示，那么（ ）。



- A、图①和图②都可化简
- B、图①和图②都不可化简

C、图①可化简，图②不可化简 D、图①不可化简，图②可化简

24、假设计算机系统的页面大小为 4K，进程 P 的页面变换表如下表所示。若 P 要访问的逻辑地址为十六进制 3C20H，那么该逻辑地址经过地址变换后，其物理地址应为（ ）。

页号	物理块号
0	2
1	3
2	5
3	6

A、2048H B、3C20H C、5C20H D、6C20H

25-26、某文件系统采用索引节点管理，其磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB 字节且每个文件索引节点有 8 个地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[7]$ ，每个地址项大小为 4 字节，其中 $iaddr[0] \sim iaddr[4]$ 采用直接地址索引， $iaddr[5]$ 和 $iaddr[6]$ 采用一级间接地址索引， $iaddr[7]$ 采用二级间接地址索引。若用户要访问文件 userA 中逻辑块号为 4 和 5 的信息，则系统应分别采用（ ），该文件系统可表示的单个文件最大长度是（ ）KB。

- A、直接地址访问和直接地址访问
- B、直接地址访问和一级间接地址访问
- C、一级间接地址访问和一级间接地址访问
- D、一级间接地址访问和二级间接地址访问

A、 517 B、1029 C、65797 D、66053

27、假设系统有 n ($n \geq 5$) 个进程共享资源 R，且资源 R 的可用数为 5。若采用 PV 操作，则相应的信号量 S 的取值范围应为（ ）。

A、 $-1 \sim n-1$ B、 $-5 \sim 5$ C、 $-(n-1) \sim 1$ D、 $-(n-5) \sim 5$

28、在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了线程 T1、T2 和 T3，那么以下叙述中错误的是（ ）。

- A、线程 T1、T2 和 T3 可以共享程 P 的代码
- B、线程 T1、T2 可以共享 P 进程中 T3 的栈指针

-
- C、线程 T1、T2 和 T3 可以共享进程 P 打开的文件
D、线程 T1、T2 和 T3 可以共享进程 P 的全局变量

29-30、喷泉模型是一种面向（ ）开发方法的软件过程模型。该过程模型的特点不包括（ ）。

- A、对象 B、数据 C、数据流 D、事件
A、以用户需求为动力 B、支持软件重用
C、具有迭代性 D、开发活动之间存在明显的界限

31、若某模块内所有处理元素都在同一个数据结构上操作，则该模块的内聚类型为（ ）。

- A、逻辑 B、过程 C、通信 D、功能

32、软件质量属性中，（ ）是指软件每分钟可以处理多少个请求。

- A、响应时间 B、吞吐量 C、负载 D、容量

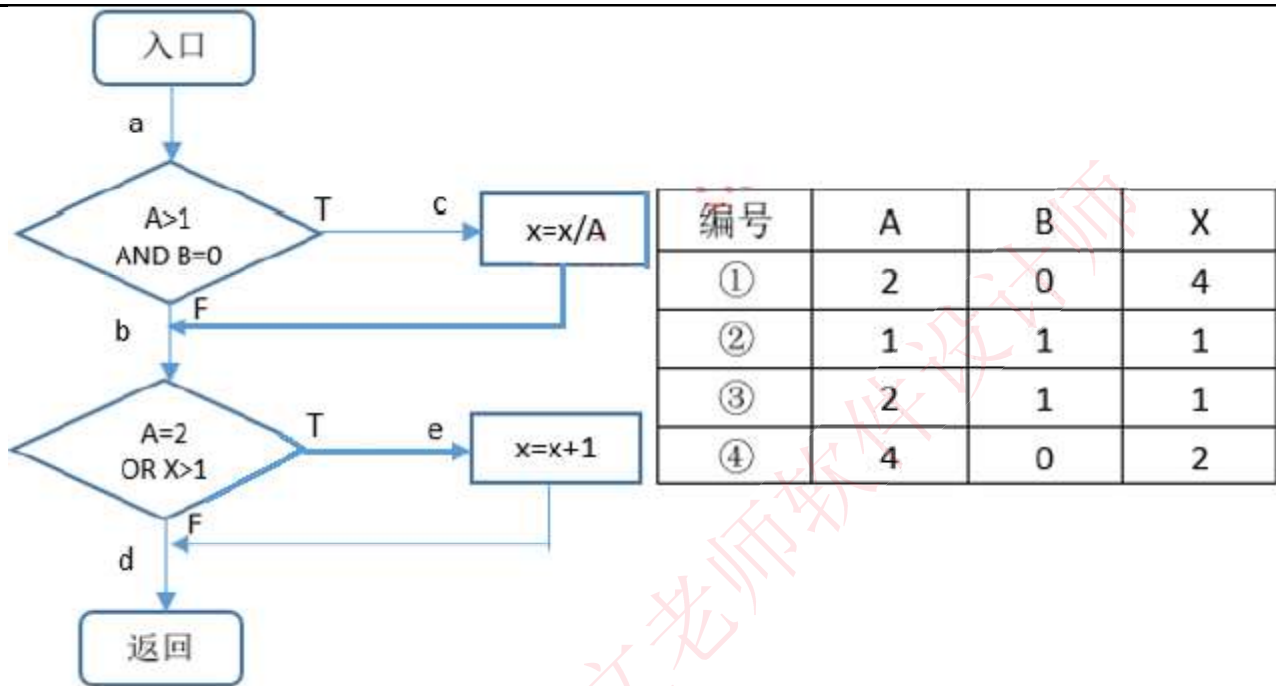
33、提高程序执行效率的方法一般不包括（ ）。

- A、设计更好的算法 B、采用不同的数据结构
C、采用不同的程序设计语言 D、改写代码使其更紧凑

34、软件可靠性是指系统在给定的时间间隔内、在给定条件下无失效运行的概率。若 MTTF 和 MTTR 分别表示平均无故障时间和平均修复时间，则公式（ ）可用于计算软件可靠性。

- A、 $MTTF/(1+MTTF)$ B、 $1/(1+MTTF)$ C、 $MTTR/(1+MTTR)$ D、 $1/(1+MTTR)$

35-36、用白盒测试技术对下面流程图进行测试，设计的测试用例如下表所示。至少采用测试用例（ ）才可以实现语句覆盖；至少采用测试用例（ ）才可以实现路径覆盖。



- A、① B、② C、③ D、④
- A、① B、①② C、③④ D、①②③④

37、面向对象程序设计语言 C++、JAVA 中，关键字（ ）可以用于区分同名的对象属性和局部变量名。

- A、private B、protected C、public D、this

38、采用面向对象方法进行系统开发时，以下与新型冠状病毒有关的对象中，存在“一般-特殊”关系的是（ ）。

- A、确诊病人和治愈病人 B、确诊病人和疑似病人
- C、医生和病人 D、发热病人和确诊病人

39、进行面向对象系统设计时，针对包中的所有类对于同一类性质的变化；一个变化若对一个包产生影响，则将对该包中的所有类产生影响，而对于其他的包不造成任何影响。这属于（ ）设计原则。

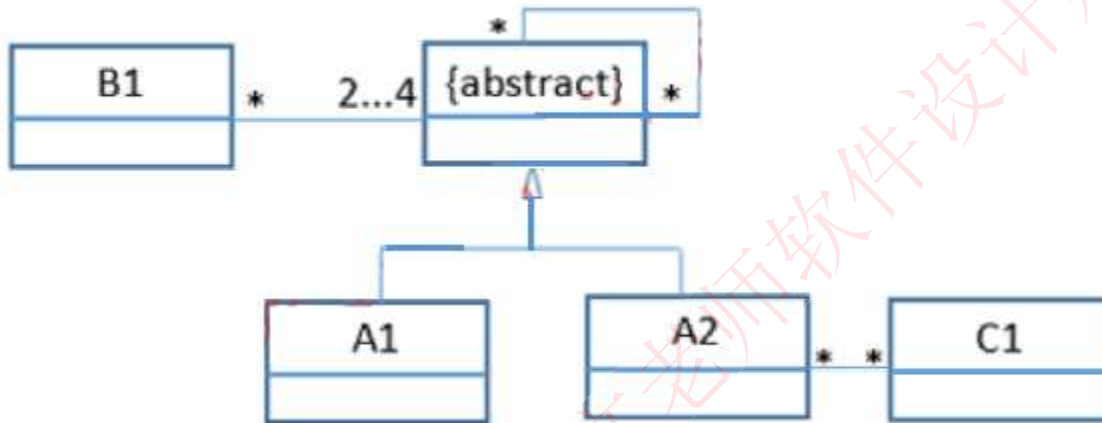
- A、共同重用 B、开放-封闭 C、接口分离 D、共同封闭

40、多态有不同的形式，（ ）的多态是指同一个名字在不同上下文中所代表的含义不同。

- A、参数 B、包含 C、过载 D、强制

41、某类图如图所示，下列选项错误的是（ ）

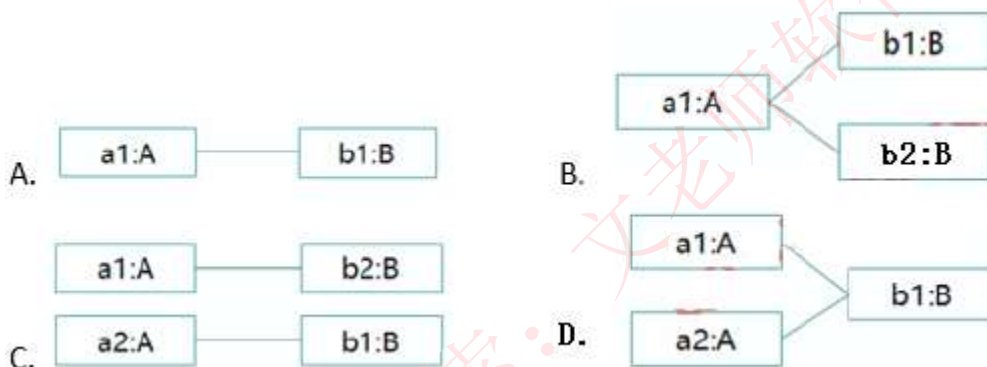
- A. 一个 A1 的对象可能与一个 A2 的对象关联
- B. 一个 A 的非直接对象可能与一个 A1 的对象关联
- C. 类 B1 的对象可能通过 A2 与 C1 的对象关联
- D. 有可能 A 的直接对象与 B1 的对象关联



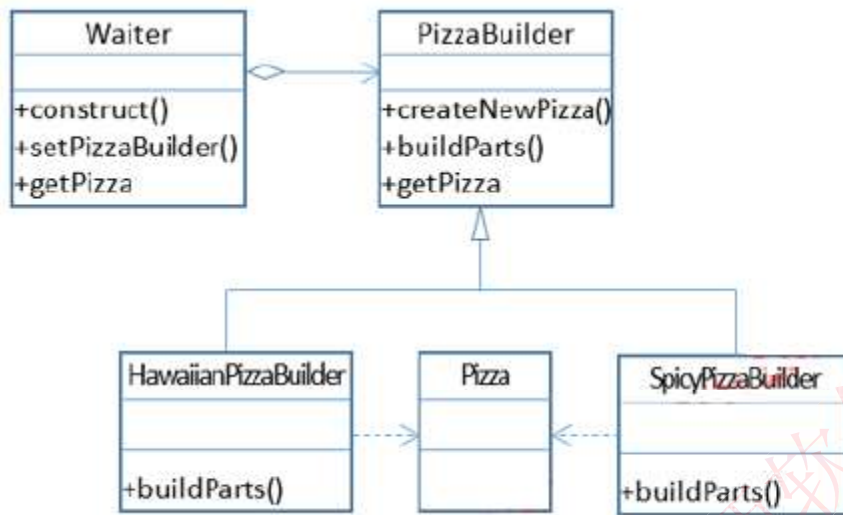
42-43、UML 图中， 对象图展现了（ ），（ ）所示对象图与下图所示类图不一致。



- A、一组对象、接口、协作和它们之间的关系
- B、一组用例、参与者以及它们之间的关系
- C、某时刻一组对象以及它们之间的关系
- D、以时间顺序组织的对象之间的交互活动



44-47、某快餐厅主要制作并出售儿童套餐，一般包括主餐(各类比萨)、饮料和玩具，其餐品种类可能不同，但制作过程相同。前台服务员(Waiter)调度厨师制作套餐。欲开发一软件，实现该制作过程，设计如下所示类图。该设计采用（ ）模式将一个复杂对象的构建与它的表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示。其中，（ ）构造一个使用 Builder 接口的对象。该模式属于（ ）模式，该模式适用于（ ）的情况。



- A、生成器(Builder) B、抽象工厂(Abstract Factory)
C、原型(Prototype) D、工厂方法(Factory Method)

A、PizzaBuilder B、SpicyPizaBuilder C、Waiter D、Pizza

A、创建型对象 B、结构型对象 C、行为型对象 D、结构型类

- A、当一个系统应该独立于它的产品创建、构成和表示时
B、当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象的时候
C、当要强调一系列相关的产品对象的设计以便进行联合使用时
D、当构造过程必须允许被构造的对象有不同的表示时

48、函数 `foo()`、`hoo()` 定义如下，调用函数 `hoo()` 时，第一个参数采用传值(call by value)方式，第二个参数采用传引用(call by reference)方式。设有函数调用 `foo(5)`，那么“`print(x)`”执行后输出的值为 ()。

`foo(int args)`

`hoo(int x, int &a)`

```

int x=6;
hoo(args, x);
print(x);
  
```

```

x=x-1;
a=a*x;
return;
  
```

- A、24 B、25 C、30 D、36

49、程序设计语言的大多数语法现象可以用 CFG (上下文无关文法) 表示。下面的 CFG 产生式集用于描述简单算术表达式，其中 `+`、`-`、`*` 表示加、减、乘运算，`id` 表示单个字母表示的变量，那么符合该文法的表达式为 ()。

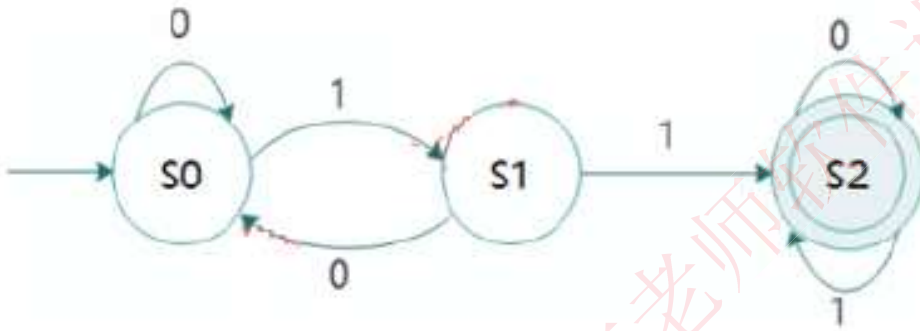
$P: E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

$F \rightarrow F \mid id$

A、 $a+-b-c$ B、 $a*(b+c)$ C、 $a*-b+2$ D、 $-a/b+c$

50、某有限自动机的状态转换图如下图所示，该自动机可识别（ ）。



A、1001 B、1100 C、1010 D、0101

51-52、某高校信息系统设计的 E-R 图中，人力部门定义的职工实体具有属性：职工号、姓名、性别和出生日期；教学部门定义的教师实体具有属性：教师号、姓名和职称。这种情况属于（ ），在合并 E-R 图时，（ ）解决这一冲突。

A、属性冲突 B、命名冲突 C、结构冲突 D、实体冲突

A、职工和教师实体保持各自属性不变

B、职工实体中加入职称属性，删除教师实体

C、教师也是学校的职工，故直接将教师实体删除

D、将教师实体所有属性并入职工实体，删除教师实体

53、假设关系 $R \langle U, F \rangle$ ， $U = \{A, B, C, D, E\}$ ， $F = \{A \rightarrow BC, AC \rightarrow D, B \rightarrow D\}$ ，那么在关系 R 中（ ）。

A、不存在传递依赖，候选关键字 A

B、不存在传递依赖，候选关键字 AC

C、存在传递依赖 $A \rightarrow D$ ，候选关键字 A

D、存在传递依赖 $B \rightarrow D$ ，候选关键字 C

54-55、关系 R 自然连接 S 如下表所示的结果集为（ ），R、S 的左外联接、右外联接和完全外联接的元组个数分别为（ ）。

R

A1	A2	A3
1	2	3
2	1	4
3	4	4
4	6	7

S

A1	A2	A4
1	9	1
2	1	8
3	4	4
4	8	3

- A、{ (2, 1, 4), (3, 4, 4) }
- B、{ (2, 1, 4, 8), (3, 4, 4, 4) }
- C、{ (C, 1, 4, 2, 1, 8), (3, 4, 4, 3, 4, 4) }
- D、{ (1, 2, 3, 1, 9, 1), (2, 1, 4, 2, 1, 8), (3, 4, 4, 3, 4, 4), (4, 6, 7, 4, 8, 3) }
- A、2, 2, 4 B、2, 2, 6 C、4, 4, 4 D、4, 4, 6

56、某企业信息系统采用分布式数据库系统。当某一场地故障时，系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪”称为分布式数据库的（ ）。

- A、共享性 B、自治性 C、可用性 D、分布性

57、以下关于 Huffman (哈夫曼) 树的叙述中，错误的是（ ）。

- A、权值越大的叶子离根结点越近
- B、Huffman (哈夫曼) 树中不存在只有一个子树的结点
- C、Huffman (哈夫曼) 树中的结点总数一定为奇数
- D、权值相同的结点到树根的路径长度一定相同

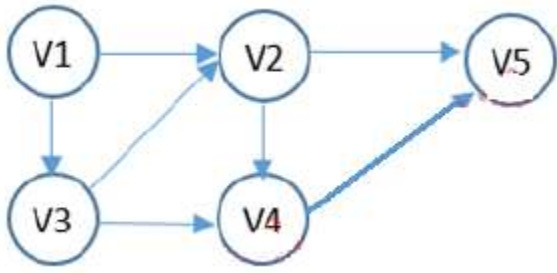
58、通过元素在存储空间中的相对位置来表示数据元素之间的逻辑关系，是（ ）的特点。

- A、顺序存储 B、链表存储 C、索引存储 D、哈希存储

59、在线性表 L 中进行二分查找，要求 L（ ）。

- A、顺序存储，元素随机排列 B、双向链表存储，元素随机排列
- C、顺序存储，元素有序排列 D、双向链表存储，元素有序排列

60-61、某有向图如下所示，从顶点 v1 出发对其进行深度优先遍历，可能得到的遍历序列是（ ）；从顶点 v1 出发对其进行广度优先遍历，可能得到的遍历序列是（ ）。



- ①v1 v2v3 v4 v5 ②v1 v3 v4v5v2 ③v1 v3v2v4 v5 ④v1 v2v4v5 v3
- A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④
- A、①② B、①③ C、②③ D、③④

62-63、对数组 $A = (2, 8, 7, 1, 3, 5, 6, 4)$ 用快速排序算法的划分方法进行一趟划分后得到的数组 A 为()
(非递减排序，以最后一个元素为基准元素)。进行一趟划分的计算时间为()。

- A、(1, 2, 8, 7, 3, 5, 6, 4) B、(1, 2, 3, 4, 8, 7, 5, 6)
- C、(2, 3, 1, 4, 7, 5, 6, 8) D、(2, 1, 3, 4, 8, 7, 5, 6)
- A、 $O(1)$ B、 $O(\lg n)$ C、 $O(n)$ D、 $O(n \lg n)$

64、某简单无向连通图 G 的顶点数为 n ，则图 G 最少和最多分别有()条边。

- A、 $n, n^2/2$ B、 $n-1, n*(n-1)/2$ C、 $n, n*(n-1)/2$ D、 $n-1, n^2/2$

65、根据渐进分析，表达式序列： $n^4, \lg n, 2^n, 1000n, n^{2/3}, n!$ 从低到高排序为()。

- A、 $\lg n, 1000n, n^{2/3}, n^4, n!, 2^n$
- B、 $n^{2/3}, 1000n, \lg n, n^4, n!, 2^n$
- C、 $\lg n, 1000n, n^{2/3}, 2^n, n^4, n!$
- D、 $\lg n, n^{2/3}, 1000n, n^4, 2^n, n!$

66. 采用 DHCP 动态分配 IP 地址，如果某主机开机后没有得到 DHCP 服务器的响应，则该主机获取的 IP 地址属于网络()

- A. 202. 117. 0. 0/24 B. 192. 168. 1. 0/24 C. 172. 16. 0. 0/16 D. 169. 254. 0. 0/16

67. 在浏览器的地址栏中输入 `xxxftp.abc.can.cn`，在该 URL 中()是要访问的主机名。

- A. xxxftp B. abc C. can D. cn

68-69. 当修改邮件时，客户与 POP3 服务器之间通过()建立连接，所使用的端口是()

A. HTTP B. TCP C. UDP D. HTTPS

A. 51 B. 25 C. 1100 D. 110

70. 因特网中的域名系统 DNS 是一个分层的域名，在根域下面是顶级域，以下顶级域中，() 属于国家顶级域。

A. NET B. EDU C. COM D. UK

71-75、Regardless of how well designed, constructed, and tested a system or application may be, errors or bugs will inevitably occur. Once a system has been (), it enters operations and support.

Systems support is the ongoing technical support for user, as well as the maintenance required to fix any errors, omissions, or new requirements that may arise. Before an information system can be (), it must be in operation. System operation is the day-to-day, week-to-week, month-to-month, and year-to-year () of an information system's business processes and application programs.

Unlike systems analysis, design, and implementation, systems support cannot sensibly be () into actual phases that a support project must perform. Rather, systems support consists of four ongoing activities that are program maintenance, system recovery, technical support, and system enhancement. Each activity is a type of support project that is () by a particular problem, event, or opportunity encountered with the implemented system.

A、designed B、implemented C、investigated D、analyzed

A、supported B、tested C、implemented D、constructed

A、construction B、maintenance C、execution D、implementation

A、broke B、formed C、composed D、decomposed

A、triggered B、leaded C、caused D、produced

下午案例分析

试题一

某工厂制造企业为了开发软件智能检测以有效提升检测效率，节约人力资源，该系统的主要功能是：

(1) 基础信息管理。管理员对检测标准和检测规则等基础信息设置。

(2)检测模型部署。 管理员对常用机器学习方法建立的检测模型分布。

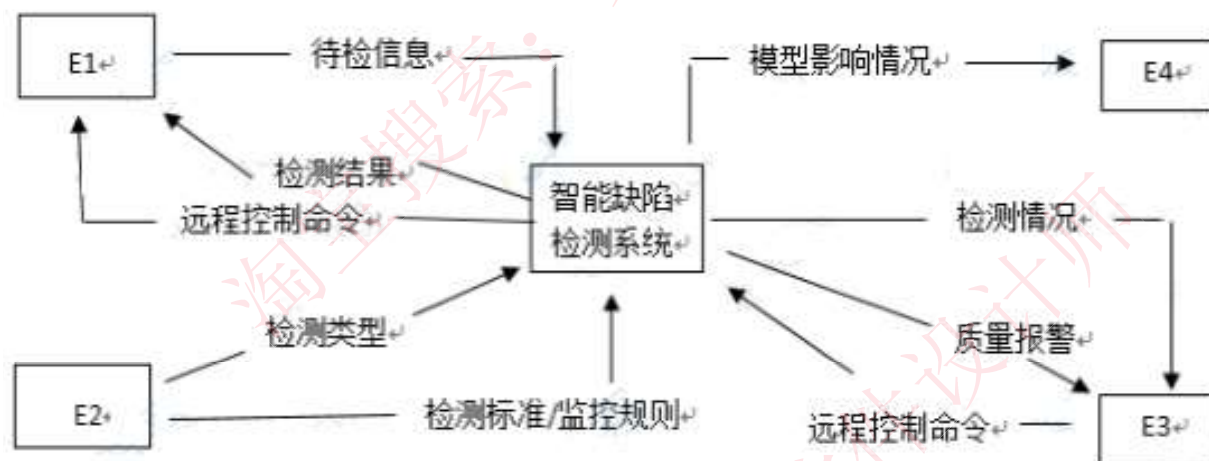
(3)图像采集。实时将检测多样的产品待检测建分存储，包括产品结构，生产时间，图像信号和产品图像。

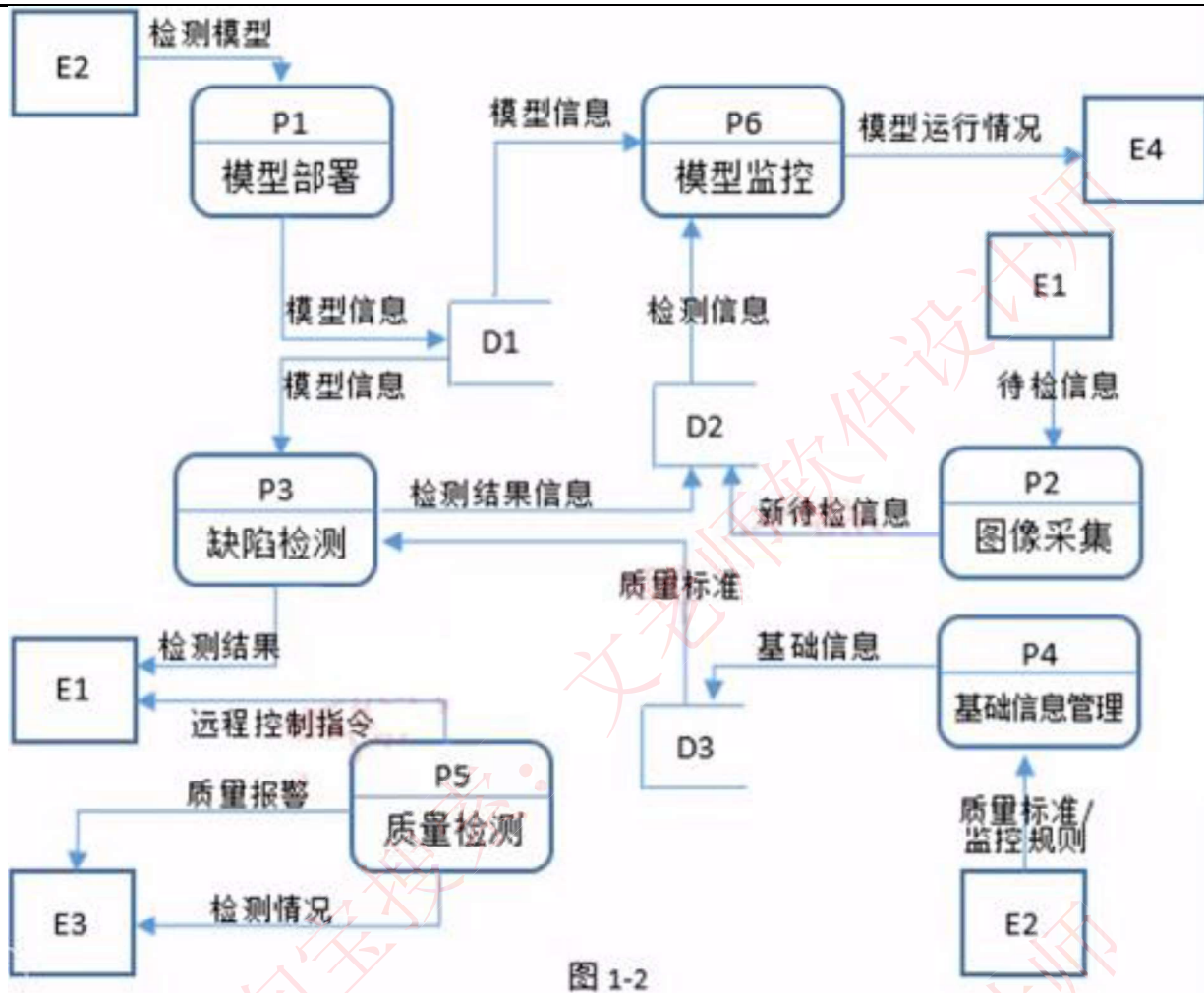
(4)缺陷检测。根据检测模型和检测质量标准对图像采集所收到的产品检测信息中所有图像进行检测或所有图像检测合格。若一个产品出现一张图像检测不合格，就表示该产品不合格，对不合格产品，其检测结果包括，产品型号和不合格类型。

(5)质量检测。根据监控规则对产品质量进行监控将检测情况展示给检测业务员，若满足条件。向检测业务员发送质量检测，检测是质量发起远程控制部分，检测设备发送控制指令进行处理。

(6)模型监控。在系统中部署的模型、产品的检测信息结合基础信息进行监测分析，将模型运行情况发给监控人员。

现采用结构化方法对智能检测系统，进行分析与设计，获得如图 1-1 的上下文数据流图和图 1-2 的数据流图。





[问题 1]使用说明中的语句对图 1-1 中的实体 E1~ E4 的名称。

[问题 2]使用说明中的语句对图 1-2 中的数据存储 D1~D3 的名称。

[问题 3]根据注明和图中术语，补齐图 1-2 中缺失的数据及起点和终点。

[问题 4]根据说明，采用结构化语言对缺陷检测的加工逻辑进行描述。

试题二

【注明】

M 集团拥有多个分公司，为了方便集团公司对各个分公司职员进行有效管理，集团公司决定构建一个信息平台以满足公司各项业务管理需求。

[需求分析]

1、分公司关系模式需要记录的信息包括公司编号、名称、经理号、可联系地址和电话。分公司编号唯一标记分公司关系模式中的每一个元组，每个分公司各有一名经理，负责分公司的管理工作，每个分公司设立仅为本分公司服务的多个业务部，业务部包括：研发部、财务部、采购部、交易部等。

2、业务部关系模式需要记录的信息包括业务部的编号、名称、地址、电话和分公司编号、业务编号唯一标记分公司关系模式中的每一个元素，每个业务部各有一名主管负责业务部的管理工作，每个业务部有多名职员，每个职员只能来源于一个业务部。

3、职员关系模式需要记录的信息包括职员号、姓名、所属业务部编号、岗位、电话、家庭成员姓名和成员关系。其中职员、职员关系、岗位包括：经理、主管、研发员、业务员等。

[关系模式]

分公司(分公司编号、名称、(a)、 联系地址)

业务部(业务部分、名称、(b)、 电话)

职员(职员号、姓名、岗位、(c)、 电话、家庭成员姓名、关系)

[概念模式设计]

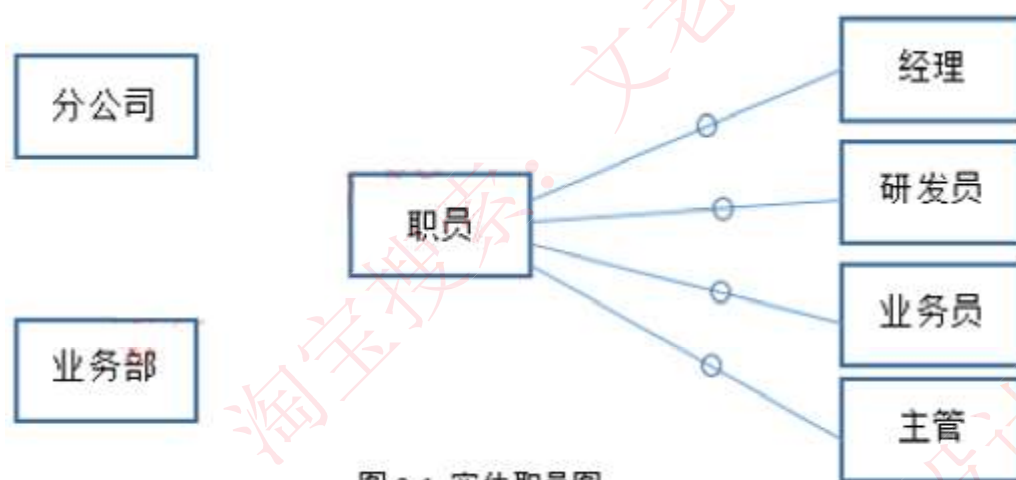


图 2-1 实体职员图

[问题 1]根据问题描述，补充 4 个联系，完善图 2-1 的实体联系图，联系名可用联系 1、联系 2、联系 3 和联系 4 代替，联系类型为 1 : 1、1 : n 和 m : n(或 1 : 1、1 : *和* : *)

[问题 2]根据题意将以上关系模式中的空(a) ~ (c)的属性补充完整，并填入对应位置。

[问题 3]

(1)分析分公司关系模式的主键和外键

(2)分析业务部关系模式的主键和外键

[问题 4]在职员关系模式中，假设每个职员有多名家属成员，那么主要关系模式存在什么问题？应如何解决？

(不全) 试题三

【说明】某房产公司，欲开发一个房产信息管理系统，其主要功能描述如下：

1. 公司销售的房产，分为住宅和公寓两类。针对房产，系统存储房产证明，地址，建造年份，建造面积，销售报价，房产照片以及销售状态(在售，售出，停售)等信息。对于公寓，还需存储是否有等信息。

2. 公司雇佣了多名房产经纪，负责销售房产，系统中需要存储房产经纪的基本信息，包括：姓名，家庭住址，联系电话，发起的起止时间等等。一套房产同一时间仅由一名房产经纪负责销售，系统中房产经纪负责房产的起始时间和终止时间。
3. 系统用户包括房产经纪和系统管理员，用户需经过系统身份验证之后，才能登录系统。房产经纪登录系统之后，可以录入负责销售的房产信息。但需要经过系统管理员的审批授权。
4. 系统管理员可以从系统中导出所有房产的信息列表，系统管理员定期将信息和销售的房产，进行归纳，若公司确定不再销售某套房产，系统管理员将房产信息从系统中删除。现采用面向对象方法开发该系统得到如图 3-1 所示的图例和 3-2 所示的图。

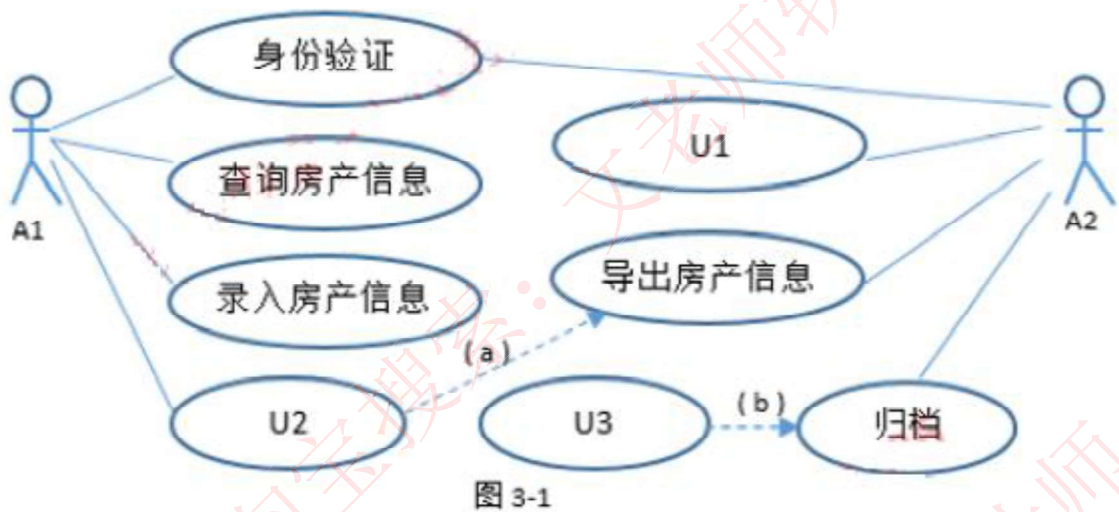


图 3-2 缺 后续网上公布会补充。

- [问题 1]
- (1) 根据证明中描述，分别给图 3-1 中 A1 到 A2 所对应的名称以及 U1 到 U3 所对应的用例名称。
- (2) 根据证明中描述，分别给图 3-1 中 (a) 和 (b) 用例之间的关系。

[问题 2] 根据证明中描述，分别给图 3-2 中 C1~C6 所对应的用例名称。

[问题 3] 图 3-2 中 AgentList 是一个英文名称，用来进一步阐述 C1 和 C6 之间的关系，根据注明中的描述，绘出 AgentList 的主要属性。

试题四

【说明】

希尔排序算法又称最小增量排序算法，其基本思想是：

步骤 1：构造一个步长序列 δ_1 、 δ_2 、 δ_k ，其中 $\delta_1 = n/2$ ，后面的每个 δ 是前一个的 $1/2$ ， $\delta_k = 1$ ；

步骤 2 :根据步长序列、进行 k 趟排序;

步骤 3 :对第 i 趟排序, 根据对应的步长 delta, 将等步长位置元素分组, 对同一组内元素在原位置上
进行直接插入排序。

c 代码: 下面的算法用 c 语言实现

(1)常量和变更说明

Data:待排序数组 data, 长度为 n, 待排序数据在 data[0]、data[1]、data[2]..... data[n-1]中。

N: 数组 data 中的元素个数

delta:步长数组

(2)c 程序

```
#include<studio.c>
```

```
void ShellSort(int data[], int n){
```

```
    int *delta, k, i, t, dk, j;
```

```
    k = n;
```

```
    delta = (int*)malloc(sizeof(int)*(n/2));
```

```
    i = 0;
```

```
    do{
```

```
        (1) ;
```

```
        delta[i++] = k;
```

```
    }while( (2) );
```

```
    i = 0;
```

```
    while(dk = delta[i]>0){
```

```
        for(k = delta[i]; k < n; ++k)
```

```
            if( (3) ){
```

```
                t = data[k];
```

```
                for(j = k-dk; j >= 0 && t < data[j]; j -= dk)
```

```
                    data[j+dk] = data[j];
```

```
                    (4) ;
```

```
            }
```

```
        ++i;
```

```
    }
```

```
}
```

[问题 1]根据说明和 c 代码, 填充 c 代码中的空(1) ~ (4)。

[问题 2]根据说明和 c 代码, 该算法的时间复杂度(5) $O(n^2)$ (小于、等于或大于)。该算法是否稳定(6)
(是或否)。

[问题 3]对数组(15、9、7、8、20、-1、 4)用希尔排序方法进行排序, 经过第一趟排后得到的数组为
(7)。

(不全) 试题五

[说明]在线支付是电子商务的一个重要环节，不同的电子商务平台提供不同的支付接口，现在需要给不同的商务平台的支付接口，使得客户在不同平台购物时， 不需要关系具体的支付接口。拟采用中介在 (Mediator) 设计模式来实现该需求，所设计的类图如图 5-1 所示。

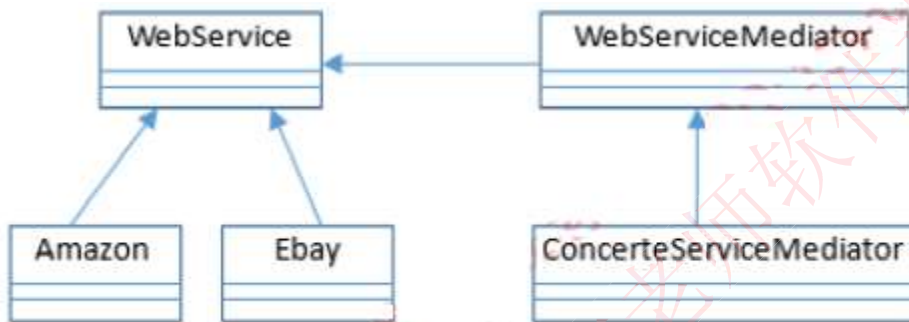


图 5-1 类图

C++代码

```
class Webservice;
class WebserviceMediator{
    Public:
    ( 1 )=0
    Virtual void SetAmazon(Webservice *amazon)=0;
    Virtual void SetEbay(Webservice *ebay)=0;
};
```

```
Class WebService{
    Protected;
    Protected;
    ( 2 ) Mediator;
    Public:

    Virtual void SetMediator(WebServiceMediator *mediator)=0;
    ( 3 );
    Virtual void search(double money)=0;
};

class concrete service Mediator: public webserviceMediator{ // concrete Mediator
Private:
    Webservice * amazon;
    Webservice * ebay;
Public:
    ConcreteServiceMediator():amazon(NULL), ebay(NULL){}
    Void SetAmazon(WebService *amazon) {this->amazon=amazon;}
    Void SetEbay(webService*ebay){ this->ebay=ebay; }
    Void buy(double money, webservice->service){
        if (sevice=amazon)
```

```

        amazon->search(money);
    Else
        ebay->search(money);
    }
}

Class Amazon: public Webservice{
    Public:
    Void setmediator(web servicemediator *meditor) {This->mediator=mediator; }

    Void buyervice (double money){
        Cout <<"Amazon receive"<<money<<endl;
    }}
Class Ebay:public Webservicet {
    Public:
        Void setMediator(web serriceMediator*mediator)
        this-> mediator=mediator;
    }
    Void buyervice (double money) {
        ( 5 ); }
    Void search(double money){
        Coutss<<"Ebay receive;"<<moneys<<endl; }
}

```

(不全) 试题六

[说明]在线支付是电子商务的一个重要环节，不同的电子商务平台提供不同的支付接口，现在需要给不同的商务平台的支付接口，使得客户在不同平台购物时， 不需要关系具体的支付接口。拟采用中介在 (Mediator) 设计模式来实现该需求，所设计的类图如图 6-1 所示。

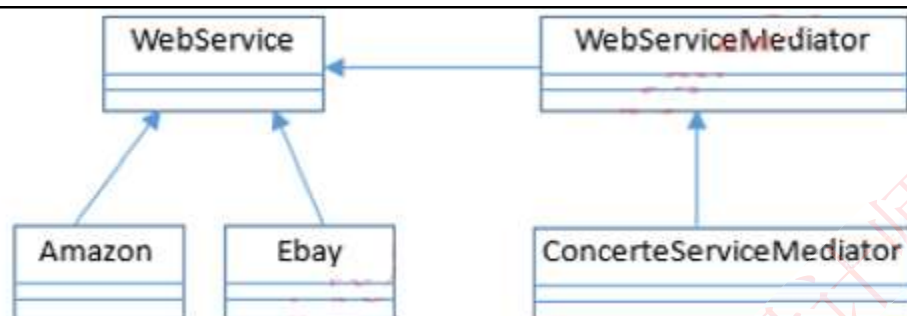


图 6-1 类图

Import java.util.*

Interface webserviceMediator {

Public (1);

Public void SetAmazon(WebService amazon);

Public void SetEbay(WebService ebay);

}

abstract class webserivce{

Protected (2) mediator;

Public abstract void SetMediator(webService Mediator mediator);

Public (3);

Public abstract void search(double money);

}

Class concrete service mediator implements webserviceMediator{

Private webservice amozaon;

Private Websevrice ebay;

Public ConcreteServiceMediator{

Amazon=null }

有答案版

上午综合知识

1、在程序执行过程中，高速缓存(Cache)与主存间的地址映射由()。

- A、操作系统进行管理
- B、存储管理软件进行管理
- C、程序员自行安排
- D、硬件自动完成

答案：D

解析：常识，记住。

2、计算机中提供指令地址的程序计数器 PC 在()中。

- A、控制器
- B、运算器
- C、存储器
- D、I/O 设备

答案：A

解析：**运算器**：由**算术逻辑单元 ALU**（实现对数据的算术和逻辑运算）、**累加寄存器 AC**（运算结果或源操作数的存放区）、**数据缓冲寄存器 DR**（暂时存放内存的指令或数据）、和**状态条件寄存器 PSW**（保存指令运行结果的条件码内容，如溢出标志等）组成。执行所有的算术运算，如加减乘除等；执行所有的逻辑运算并进行逻辑测试，如与、或、非、比较等。

控制器：由**指令寄存器 IR**（暂存 CPU 执行指令）、**程序计数器 PC**（存放指令执行地址）、**地址寄存器 AR**（保存当前 CPU 所访问的内存地址）、**指令译码器 ID**（分析指令操作码）等组成。控制整个 CPU 的工作，最为重要。

3、以下关于两个浮点数相加运算的叙述中，正确的是()。

- A、首先进行对阶，阶码大的向阶码小的对齐
- B、首先进行对阶，阶码小的向阶码大的对齐
- C、不需要对阶，直接将尾数相加
- D、不需要对阶，直接将阶码相加

答案：B

解析：**浮点数的运算**：对阶（使两个数的阶码相同，小阶向大阶看齐，较小阶码增加几位，尾数就右移几位）——尾数计算（相加，若是减运算，则加负数）——结果规格化（即尾数表示规格化，带符号尾数转换为 1.0xxxx 或 0.1xxxx）。

4-5、某计算机系统的 CPU 主频为 2.8GHz。某应用程序包括 3 类指令，各类指令的 CPI (执行每条指令所需要的时钟周期数) 及指令比例如下表所示。执行该应用程序时的平均 CPI 为 ()；运算速度用 MIPS 表示，约为 ()。

	指令 A	指令 B	指令 C
比例	35%	45%	20%
CPI	4	2	6

- A、25 B、3 C、3.5 D、4
- A、700 B、800 C、930 D、1100

答案：C B

解析：简单的加权平均数运算， $4 \times 0.35 + 2 \times 0.45 + 6 \times 0.2 = 3.5$ 。平均执行一条指令需要 3.5 个时钟周期，CPU 主频一共 2.8G 个时钟周期，则可执行 $2.8 \times 10^9 / 3.5 = 8 \times 10^8$ 条指令，即 800MIPS

- 6、中断向量提供 ()
- A、函数调用结束后的返回地址 B、I/O 设备的接 C]地址
- C、主程序的入口地址 D、中断服务程序入口地址

答案：D

解析：记住，中断向量是中断服务程序的入口地址。

- 7、以下关于认证和加密的叙述中，错误的是 ()。
- A、加密用以确保数据的保密性
- B、认证用以确保报文发送者和接收者的真实性
- C、认证和加密都可以阻止对手进行被动攻击
- D、身份认证的目的在于识别用户的合法性，阻止非法用户访问系统

答案：C

解析：加密保证数据的保密性，可阻止被动攻击；认证保证报文完整性，可阻止主动攻击。

8、访问控制是对信息系统资源进行保护的重要措施，适当的访问控制能够阻止未经允许的用户有意或无意地获取资源。计算机系统中，访问控制的任务不包括（ ）。

A、审计 B、授权 C、确定存取权限 D、实施存取权限

答案：A

解析：访问控制就是确定主体对客体的访问权限（读、写、执行等）。

9、路由协议称为内部网关协议，自治系统之间的协议称为外部网关协议，以下属于外部网关协议的是（ ）。

A、RIP B、OSPF C、BGP D、UDP

答案：C

解析：AB 都是内部网关协议，C 是边界网关协议，属于外部网关协议，D 不是网关协议。

10、所有资源只能由授权方或以授权的方式进行修改，即信息未经授权不能进行改变的特性是指信息的（ ）。

A、完整性 B、可用性 C、保密性 D、不可抵赖性

答案：A

解析：考语文啊。

11、在 Windows 操作系统下，要获取某个网络开放端口所对应的应用程序信息，可以使用命令（ ）。

A、ipconfig B、tracert C、netstat D、nslookup

答案：C

解析：netstat 命令查看某个端口号是否被占用，为哪个进程占用。A 查看网络地址配置，B 跟踪路由，D 是 dns 相关命令。

12、甲、乙两个申请人分别就相同内容的计算机软件发明创造，向国务院专利行政部门提出专利申请，甲先于乙一日提出，则（ ）。

A、甲获得该项专利申请权
B、乙获得该项专利申请权
C、甲和乙都获得该项专利申请权
D、甲和乙都不能获得该项专利申请权

答案：A

解析：谁先提出归谁，同一天提出协商，协商未果驳回，这是专利的步骤。

13、小王是某高校的非全日制在读研究生，目前在甲公司实习，负责了该公司某软件项目的开发工作并撰写相关的软件文档。以下叙述中，正确的是（ ）。

- A、该软件文档属于职务作品，但小王享有该软件著作权的全部权利
- B、该软件文档属于职务作品，甲公司享有该软件著作权的全部权利
- C、该软件文档不属于职务作品，小王享有该软件著作权的全部权利
- D、该软件文档不属于职务作品，甲公司和小王共同享有该著作权的全部权利

答案：B

解析：在甲公司实习，也是甲公司的人，属于职务作品，归公司。

14、按照我国著作权法的权利保护期，以下权利中，（ ）受到永久保护。

- A、发表权
- B、修改权
- C、复制权
- D、发行权

答案：B

解析：修改权、署名权、保护作品完整权都是永久保护。

15、结构化分析方法中，数据流图中的元素在（ ）中进行定义。

- A、加工逻辑
- B、实体联系图
- C、流程图
- D、数据字典

答案：D

解析：记住。

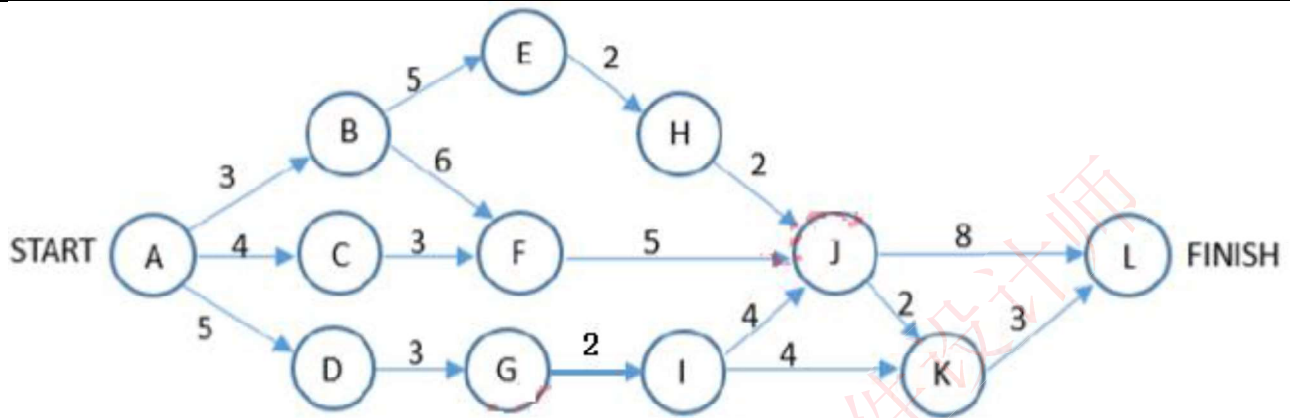
16、良好的启发式设计原则上不包括（ ）。

- A、提高模块独立性
- B、模块规模越小越好
- C、模块作用域在其控制域之内
- D、降低模块接口复杂性

答案：B

解析：模块规模适中，大小都不好。

17-18、如下所示的软件项目活动图中，顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的权重表示活动的持续时间(天)，则完成该项目的最短时间为（ ）天。在该活动图中，共有（ ）条关键路径。



A、17 B、19 C、20 D、22

A、1 B、2 C、3 D、4

答案：D B

解析：很仁慈，只问关键路径，别看题目什么最短，反正就是从起点到终点最长的那条，一条条去数最快，关键路径是 ABFJL、ADGIJL。

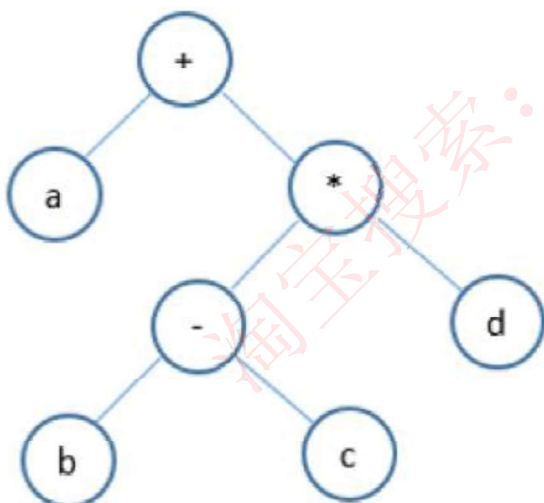
19、软件项目成本估算模型 COCOMO1I 中，体系结构阶段模型基于（ ）进行估算。

- A、应用程序点数量 B、功能点数量
C、复用或生成的代码行数 D、源代码的行数

答案：D

解析：**COCOMO II 模型**：COCOMO 的升级，也是以软件规模作为成本的主要因素，考虑多个成本驱动因子。该方法包括三个阶段性模型，即应用组装模型、早期设计阶段模型和体系结构阶段模型。包含三种不同规模估算选择：对象点、功能点和代码行。应用组装模型使用的是对象点；早期设计阶段模型使用的是功能点，功能点可以转换为代码行。

20、某表达式的语法树如下图所示，其后缀式(逆波兰式)是（ ）。



A、abcd++* B、ab-c+d* C、abc-d*+ D、ab-cd++*

答案：C

解析：这里直接给了树，直接后续遍历就可以，左右根的顺序。

21、用 C/C++ 语言为某个应用编写的程序，经过（ ）后形成可执行程序。

- A、预处理、编译、汇编、链接
- B、编译、预处理、汇编、链接
- C、汇编、预处理、链接、编译
- D、链接、预处理、编译、汇编

答案：A

解析：记住吧。

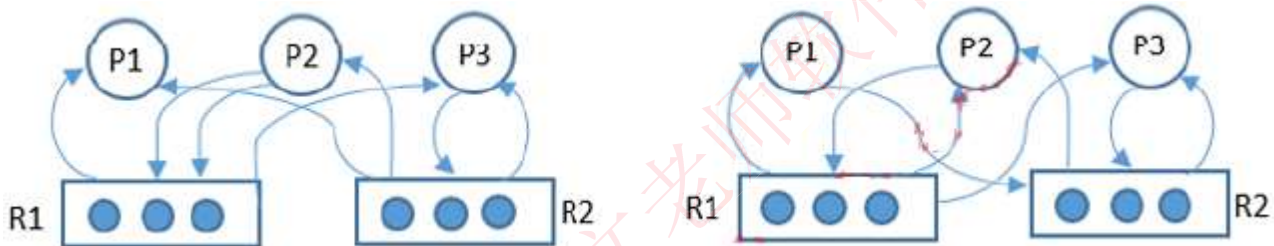
22、在程序的执行过程中，系统用（ ）实现嵌套调用(递归调用)函数的正确返回。

- A、队列 B、优先队列 C、栈 D、散列表

答案：C

解析：递归调用，是先进后出的模式。

23、假设系统中有三个进程 P1、P2 和 P3，两种资源 R1、R2。如果进程资源图如图①和图②所示，那么（ ）。



- A、图①和图②都可化简 B、图①和图②都不可化简
- C、图①可化简，图②不可化简 D、图①不可化简，图②可化简

答案：A

解析：图 1 中，R1 R2 都只分出去两个，P1 可以得到 R2 资源正常运行然后释放所有资料，紧接着 P2 P3 也都能运行，可化简。图 2 同理。

24、假设计算机系统的页面大小为 4K，进程 P 的页面变换表如下表所示。若 P 要访问的逻辑地址为十六进制 3C20H，那么该逻辑地址经过地址变换后，其物理地址应为（ ）。

页号	物理块号
0	2
1	3
2	5
3	6

A、2048H B、3C20H C、5C20H D、6C20H

答案：D

解析：4K 大小，则页内地址是 12 位，即页内偏移 C20，页号 3，对应物理块号 6，因此物理地址是 6C20。

25-26、某文件系统采用索引节点管理，其磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 1KB 字节且每个文件索引节点有 8 个地址项 $iaddr[0] \sim iaddr[7]$ ，每个地址项大小为 4 字节，其中 $iaddr[0] \sim iaddr[4]$ 采用直接地址索引， $iaddr[5]$ 和 $iaddr[6]$ 采用一级间接地址索引， $iaddr[7]$ 采用二级间接地址索引。若用户要访问文件 userA 中逻辑块号为 4 和 5 的信息，则系统应分别采用（ ），该文件系统可表示的单个文件最大长度是（ ）KB。

- A、直接地址访问和直接地址访问
- B、直接地址访问和一级间接地址访问
- C、一级间接地址访问和一级间接地址访问
- D、一级间接地址访问和二级间接地址访问

A、 517 B、1029 C、65797 D、66053

答案：B D

解析：从 0 开始编号，0-4 是直接地址索引，5 是一级间接地址索引第一个。直接地址索引可表示长度 $5 \times 1KB = 5KB$ ，两个一级间接地址表示文件长度 $2 \times 1KB/4B \times 1KB = 512KB$ ，一个二级间接地址索引表示文件长度 $1KB/4B \times 1KB/4B \times 1KB = 256 \times 256KB$ ，然后全部加起来。

27、假设系统有 n ($n \geq 5$) 个进程共享资源 R，且资源 R 的可用数为 5。若采用 PV 操作，则相应的信号量 S 的取值范围应为（ ）。

A、 $-1 \sim n-1$ B、 $-5 \sim 5$ C、 $-(n-1) \sim 1$ D、 $-(n-5) \sim 5$

答案：D

解析：S 的初值是资源个数 5， n 个进程如果都申请，就是 $5-n$ 。

28、在支持多线程的操作系统中，假设进程 P 创建了线程 T1、T2 和 T3，那么以下叙述中错误的是（ ）。

- A、线程 T1、T2 和 T3 可以共享程 P 的代码
- B、线程 T1、T2 可以共享 P 进程中 T3 的栈指针
- C、线程 T1、T2 和 T3 可以共享进程 P 打开的文件
- D、线程 T1、T2 和 T3 可以共享进程 P 的全局变量

答案：B

解析：同一个进程的线程可以共享进程内共有的内存空间，但不能共享线程自己独有的栈指针等。

29-30、喷泉模型是一种面向（ ）开发方法的软件过程模型。该过程模型的特点不包括（ ）。

- A、对象 B、数据 C、数据流 D、事件
- A、以用户需求为动力 B、支持软件重用
- C、具有迭代性 D、开发活动之间存在明显的界限

答案：A D

解析：面向对象是记住的，面向对象的特点就是 D，和结构化方法不同。

31、若某模块内所有处理元素都在同一个数据结构上操作，则该模块的内聚类型为（ ）。

- A、逻辑 B、过程 C、通信 D、功能

答案：C

解析：去记内聚耦合的关键字总结吧。

32、软件质量属性中，（ ）是指软件每分钟可以处理多少个请求。

- A、响应时间 B、吞吐量 C、负载 D、容量

答案：B

解析：常识。

33、提高程序执行效率的方法一般不包括（ ）。

- A、设计更好的算法 B、采用不同的数据结构
- C、采用不同的程序设计语言 D、改写代码使其更紧凑

答案：D

解析：常识，注意 C 是对的，你应该知道，论效率，低级语言比高级语言高，高级语言中，C 语言效率比 C++、java 都高。

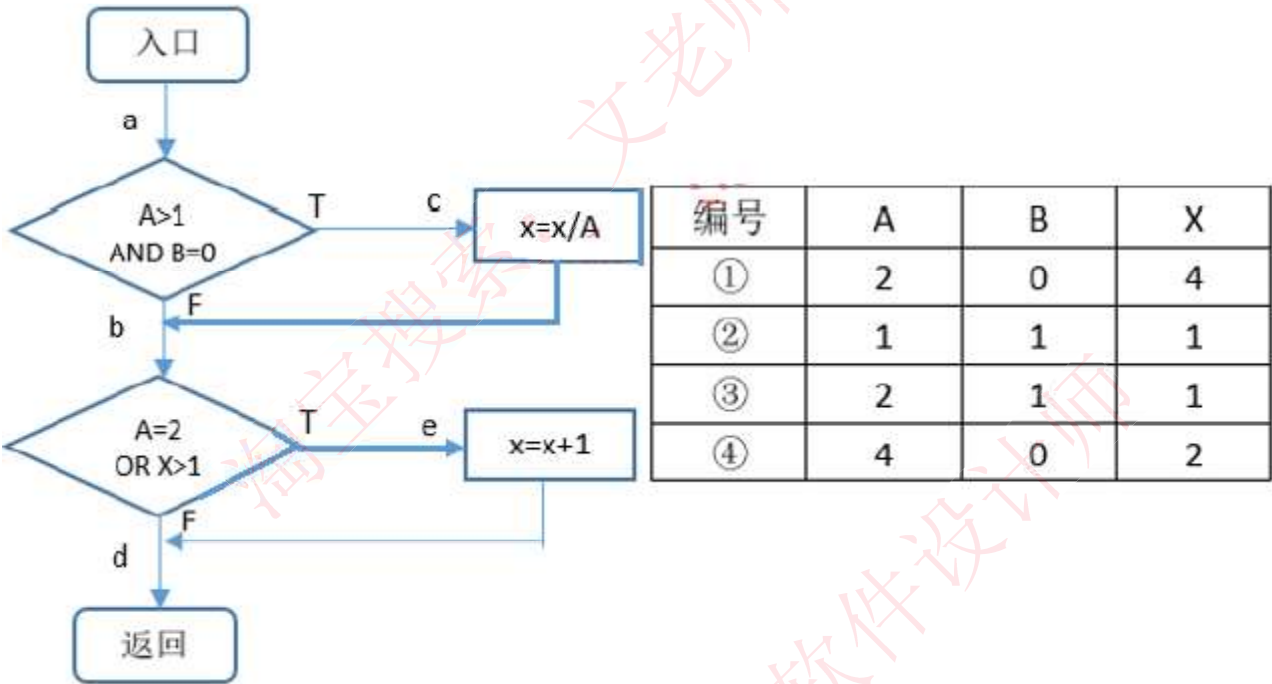
34、软件可靠性是指系统在给定的时间间隔内、在给定条件下无失效运行的概率。若 MTTF 和 MTTR 分别表示平均无故障时间和平均修复时间，则公式（ ）可用于计算软件可靠性。

- A、 $MTTF/(1+MTTF)$ B、 $1/(1+MTTF)$ C、 $MTTR/(1+MTTR)$ D、 $1/(1+MTTR)$

答案：A

解析：可以记一下，A 是可靠性公式，另外，可用性= $MTTF/(MTTF+MTTR)$ ，可维护性是 D。

35-36、用白盒测试技术对下面流程图进行测试，设计的测试用例如下表所示。至少采用测试用例（ ）才可以实现语句覆盖；至少采用测试用例（ ）才可以实现路径覆盖。



- A、① B、② C、③ D、④
A、① B、①② C、③④ D、①②③④

答案：A D

解析：完成语句覆盖 acbed，一个用例就可以，而且要是条件 1 和条件 2 都为 T 的情形，应该选 1。完成路径覆盖，要看从起点到终点有多少条不同线路，acbed，abd，acbd，abed，一共四个，四个都选。

37、面向对象程序设计语言 C++、JAVA 中， 关键字（ ）可以用于区分同名的对象属性和局部变量名。

- A、private B、protected C、public D、this

答案：D

解析：this 指当前对象，用于区分同名对象。

38、采用面向对象方法进行系统开发时，以下与新型冠状病毒有关的对象中，存在“一般-特殊”关系的是（ ）。

- A、确诊病人和治愈病人 B、确诊病人和疑似病人
C、医生和病人 D、发热病人和确诊病人

答案：D

解析：纯考语文啊，发热病人是一般，确诊病人是其中的特殊现象。

39、进行面向对象系统设计时，针对包中的所有类对于同一类性质的变化；一个变化若对一个包产生影响，则将对该包中的所有类产生影响，而对于其他的包不造成任何影响。这属于（ ）设计原则。

- A、共同重用 B、开放-封闭 C、接口分离 D、共同封闭

答案：D

解析：考的偏了，面向对象的设计原则：

（1）单一责任原则。就一个类而言，应该仅有一个引起它变化的原因。即，当需要修改某个类的时候原因有且只有一个，让一个类只做一种类型责任。

（2）开放-封闭原则。软件实体（类、模块、函数等）应该是可以扩展的，即开放的；但是不可修改的，即封闭的。

（3）里氏替换原则。子类型必须能够替换掉他们的基类型。即，在任何父类可以出现的地方，都可以用子类的实例来赋值给父类型的引用。

（4）依赖倒置原则。抽象不应该依赖于细节，细节应该依赖于抽象。即，高层模块不应该依赖于低层模块，二者都应该依赖于抽象。

（5）接口分离原则。不应该强迫客户依赖于它们不用的方法。接口属于客户，不属于它所在的类层次结构。即：依赖于抽象，不要依赖于具体，同时在抽象级别不应该有对于细节的依赖。这样做的好处就在于可以最大限度地应对可能的变化。

上述（1）～（5）是面向对象方法中的五大原则。除了这五大原则之外，Robert C. Martin 提出的面向对象设计原则还包括以下几个。

（6）重用发布等价原则。重用的粒度就是发布的粒度。

（7）共同封闭原则。包中的所有类对于同一类性质的变化应该是共同封闭的。一个变化若对一个包产生影响，则将对该包中的所有类产生影响，而对于其他的包不造成任何影响。

（8）共同重用原则。一个包中的所有类应该是共同重用的。如果重用了包中的一个类，那么就要重用包中的所有类。

（9）无环依赖原则。在包的依赖关系图中不允许存在环，即包之间的结构必须是一个直接的五环图形。

(10) 稳定依赖原则。朝着稳定的方向进行依赖。

(11) 稳定抽象原则。包的抽象程度应该和其稳定程度一致。

40、多态有不同的形式，() 的多态是指同一个名字在不同上下文中所代表的含义不同。

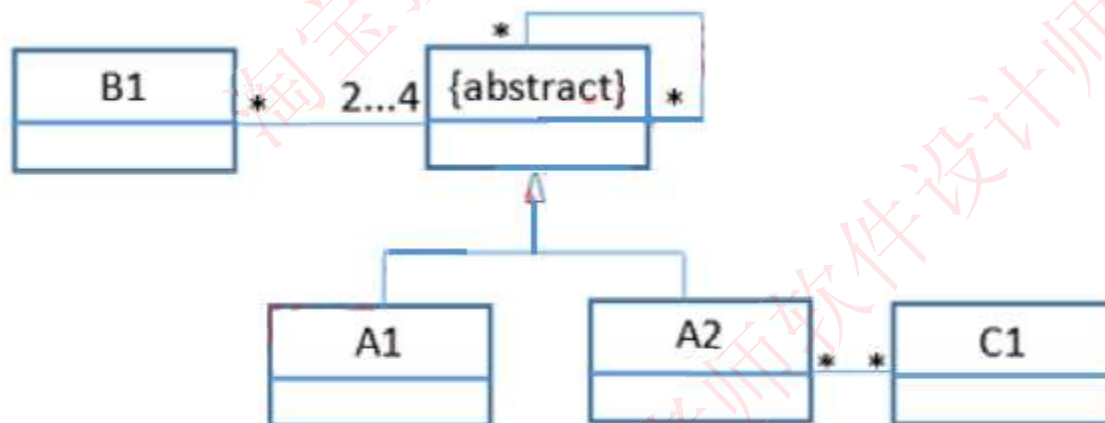
A、参数 B、包含 C、过载 D、强制

答案：C

解析：多态：不同的对象收到同一个消息时产生完全不同的结果。包括参数多态（不同类型参数多种结构类型）、包含多态（父子类型关系）、**过载多态（类似于重载，一个名字不同含义）**、强制多态（强制类型转换）四种类型。多态由继承机制支持，将通用消息放在抽象层，具体不同的功能实现放在低层。

41、某类图如图所示，下列选项错误的是 ()

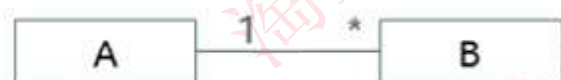
- A. 一个 A1 的对象可能与一个 A2 的对象关联
- B. 一个 A 的非直接对象可能与一个 A1 的对象关联
- C. 类 B1 的对象可能通过 A2 与 C1 的对象关联
- D. 有可能 A 的直接对象与 B1 的对象关联



答案：A

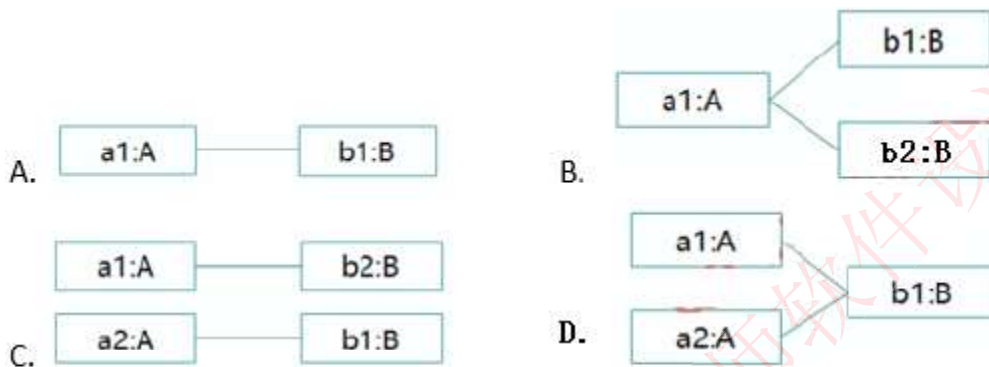
解析：有难度。本题的直接对象和非直接对象概念没有在书上查到，如果不纠结这个的话，这里 A1, A2 都是 A 的子类，B1 和 A 都关联，A2 和 C1 有关联，B1 可能通过 A2 和 C1 关联，这里唯一无关的就是 A1 和 A2 之间，它们虽然同属于 A 的子类，但互相之间并无关联，推荐选 A。

42-43、UML 图中， 对象图展现了 ()，() 所示对象图与下图所示类图不一致。



A、一组对象、接口、协作和它们之间的关系

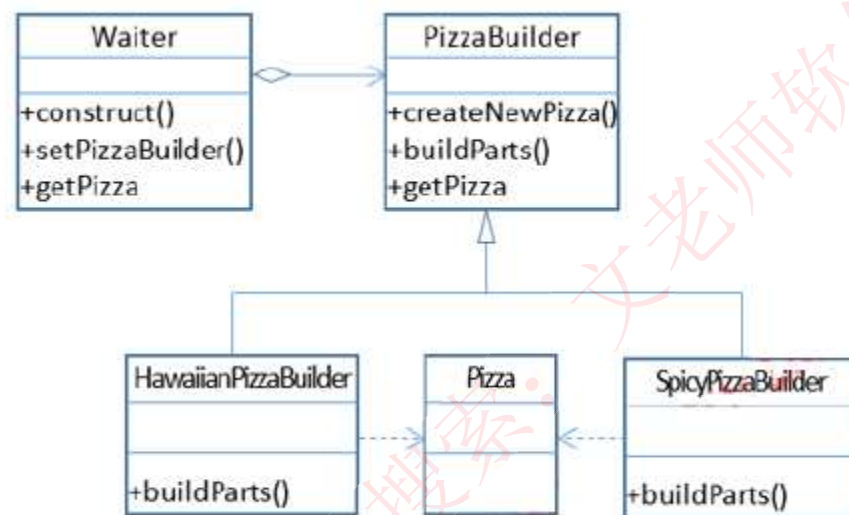
- B、一组用例、参与者以及它们之间的关系
C、某一时刻一组对象以及它们之间的关系
D、以时间顺序组织的对象之间的交互活动



答案：C D

解析：对象图是类图的快照，是某一时刻的对象之间的关系。题中 A 和 B 是 1 对多的关系，而 D 反应的是 A 是多，B 是 1，是相反的。

44-47、某快餐厅主要制作并出售儿童套餐，一般包括主餐(各类比萨)、饮料和玩具，其餐品种类可能不同，但制作过程相同。前台服务员(Waiter)调度厨师制作套餐。欲开发一软件，实现该制作过程，设计如下所示类图。该设计采用()模式将一个复杂对象的构建与它的表示分离，使得同样的构建过程可以创建不同的表示。其中，()构造一个使用 Builder 接口的对象。该模式属于()模式，该模式适用于()的情况。



- A、生成器(Builder) B、抽象工厂(Abstract Factory)
C、原型(Prototype) D、工厂方法(Factory Method)

A、PizzaBuilder B、SpicyPizaBuilder C、Waiter D、Pizza

A、创建型对象 B、结构型对象 C、行为型对象 D、结构型类

- A、当一个系统应该独立于它的产品创建、构成和表示时
- B、当一个类希望由它的子类来指定它所创建的对象的时候
- C、当要强调一系列相关的产品对象的设计以便进行联合使用时
- D、当构造过程必须允许被构造的对象有不同的表示时

答案：A C A D

解析：第一问后面给出了定义，很容易得出是构建器（生成器），waiter 是使用 builder 接口的对象。该模式属于创建型模式，适用于构造不同的对象表示。

48、函数 foo()、hoo() 定义如下，调用函数 hoo() 时，第一个参数采用传值(call by value)方式，第二个参数采用传引用(call by reference)方式。设有函数调用 foo(5)，那么“print(x)” 执行后输出的值为（ ）。

foo(int args)

```
int x=6;
hoo(args, x);
print(x);
```

hoo(int x, int &a)

```
x=x-1;
a=a*x;
return;
```

- A、24 B、25 C、30 D、36

答案：A

解析：传值的时候，不改变形参，传引用的时候，改变形参，因此 args=5 不变，但是 x 会进入 hoo 函数改变，在 hoo 函数中，x=5，a=6，然后进行运算，结果 x=4，a=24，返回，此时 x 被改为 24。

49、程序设计语言的大多数语法现象可以用 CFG（上下文无关文法）表示。下面的 CFG 产生式集用于描述简单算术表达式，其中+、-、*表示加、减、乘运算，id 表示单个字母表示的变量，那么符合该文法的表达式为（ ）。

$P: E \rightarrow E+T \mid E-T \mid T$

$T \rightarrow T * F \mid F$

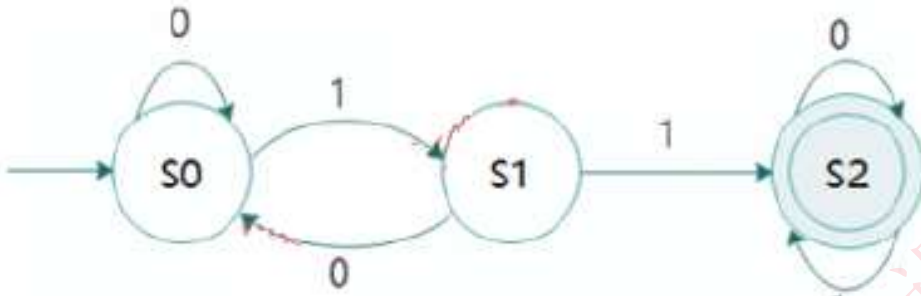
$F \rightarrow F \mid id$

- A、 $a+-b-c$ B、 $a*(b+c)$ C、 $a*-b+2$ D、 $-a/b+c$

答案：A

解析：历年考过这种题型，首先从产生式来看，没有（）和/，因此排除 BD，其次，该产生式开始是从 + 或者 - 推导的，* 不是第一个往下，因此排除 C。

50、某有限自动机的状态转换图如下图所示，该自动机可识别（ ）。



- A、1001 B、1100 C、1010 D、0101

答案：B

解析：顺着箭头方向从 S0 走到 S2，B 是可以的，A 是走到 S1 结束了，C 又回到 S0 了，D 也是到 S1 结束。

51-52、某高校信息系统设计的 E-R 图中，人力部门定义的职工实体具有属性：职工号、姓名、性别和出生日期；教学部门定义的教师实体具有属性：教师号、姓名和职称。这种情况属于（ ），在合并 E-R 图时，（ ）解决这一冲突。

- A、属性冲突 B、命名冲突 C、结构冲突 D、实体冲突

- A、职工和教师实体保持各自属性不变
B、职工实体中加入职称属性，删除教师实体
C、教师也是学校的职工，故直接将教师实体删除
D、将教师实体所有属性并入职工实体，删除教师实体

答案：C B

解析：根据题目含义和常识理解，教师实体应该是隶属于职工实体的，这属于结构冲突，应该删除教师实体，将其独有的属性添加到职工实体中。

53、假设关系 $R \langle U, F \rangle$ ， $U = \{A, B, C, D, E\}$ ， $F = \{A \rightarrow BC, AC \rightarrow D, B \rightarrow D\}$ ，那么在关系 R 中（ ）。

- A、不存在传递依赖，候选关键字 A
B、不存在传递依赖，候选关键字 AC
C、存在传递依赖 $A \rightarrow D$ ，候选关键字 A
D、存在传递依赖 $B \rightarrow D$ ，候选关键字 C

答案：C

解析：首先求出候选键是 A，A 能直接决定 BC，但是 $A \rightarrow B \rightarrow D$ 传递依赖。

54-55、关系 R 自然连接 S 如下表所示的结果集为 (), R、S 的左外联接、右外联接和完全外联接的元组个数分别为 ()。

R	A1	A2	A3
	1	2	3
	2	1	4
	3	4	4
	4	6	7

S	A1	A2	A4
	1	9	1
	2	1	8
	3	4	4
	4	8	3

- A、{ (2, 1, 4), (3, 4, 4) }
- B、{ (2, 1, 4, 8), (3, 4, 4, 4) }
- C、{ (C, 1, 4, 2, 1, 8), (3, 4, 4, 3, 4, 4) }
- D、{ (1, 2, 3, 1, 9, 1), (2, 1, 4, 2, 1, 8), (3, 4, 4, 3, 4, 4), (4, 6, 7, 4, 8, 3) }
- A、2, 2, 4 B、2, 2, 6 C、4, 4, 4 D、4, 4, 6

答案: B D

解析: 第一问自然连接比较简单, 找到属性相同值也相同的那几行即可。第二问偏难, 历年第一次考, 软设不做要求, 可忽略。

56、某企业信息系统采用分布式数据库系统。当某一场地故障时, 系统可以使用其他场地上的副本而不至于使整个系统瘫痪”称为分布式数据库的 ()。

- A、共享性 B、自治性 C、可用性 D、分布性

答案: C

解析: 考语文了。故障不瘫痪, 是可用性或者可靠性。

57、以下关于 Huffman (哈夫曼) 树的叙述中, 错误的是 ()。

- A、权值越大的叶子离根结点越近
- B、Huffman (哈夫曼) 树中不存在只有一个子树的结点
- C、Huffman (哈夫曼) 树中的结点总数一定为奇数
- D、权值相同的结点到树根的路径长度一定相同

答案: D

解析: 因为哈夫曼树选取原则是先选取权值最小的组合, 因此越小月在下面, 越大越离根近。B 是对的, 因为哈夫曼树都是两两组合的。C 是对的, 因为除了两两组合之外, 多了个根节点, 肯定是奇数。

58、通过元素在存储空间中的相对位置来表示数据元素之间的逻辑关系, 是 () 的特点。

A、顺序存储 B、链表存储 C、索引存储 D、哈希存储

答案：A

解析：顺序存储根据元素之间的位置就可以得出元素的逻辑关系，而链式存储是根据指针的指向来判断。

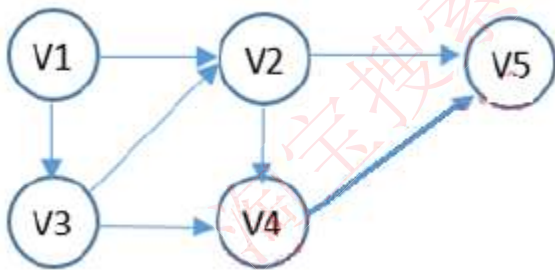
59、在线性表 L 中进行二分查找，要求 L ()。

A、顺序存储，元素随机排列 B、双向链表存储，元素随机排列
C、顺序存储，元素有序排列 D、双向链表存储，元素有序排列

答案：C

解析：二分查找的前提是元素有序排列并且顺序存储，这样才能根据编号定位。

60-61、某有向图如下所示，从顶点 v1 出发对其进行深度优先遍历，可能得到的遍历序列是 ()；
从顶点 v1 出发对其进行广度优先遍历，可能得到的遍历序列是 ()。



①v1 v2v3 v4 v5 ②v1 v3 v4v5v2 ③v1 v3v2v4 v5 ④v1 v2v4v5 v3

A、①②③ B、①③④ C、①②④ D、②③④

A、①② B、①③ C、②③ D、③④

答案：D B

62-63、对数组 A=(2, 8, 7, 1, 3, 5, 6, 4) 用快速排序算法的划分方法进行一趟划分后得到的数组 A 为()
(非递减排序，以最后一个元素为基准元素)。进行一趟划分的计算时间为 ()。

A、(1, 2, 8, 7, 3, 5, 6, 4) B、(1, 2, 3, 4, 8, 7, 5, 6)

C、(2, 3, 1, 4, 7, 5, 6, 8) D、(2, 1, 3, 4, 8, 7, 5, 6)

A、O(1) B、O(lgn) C、O(n) D、O(nlgn)

答案：C C

解析：首先排除 A。最后一个元素是 4，以 4 为基准，从 high 开始走，2 不变，遇到 8 要换，排除 B，而 8 应该被换到最后一个，排除 D。快排总的时间复杂度是 $n \lg n$ ，其中一次需要遍历一遍所有元素，是 n ，总共 $\lg n$ 次。

64、某简单无向连通图 G 的顶点数为 n，则图 G 最少和最多分别有（ ）条边。

A、 $n, n^2/2$ B、 $n-1, n*(n-1)/2$ C、 $n, n*(n-1)/2$ D、 $n-1, n^2/2$

答案：B

解析：注意是连通图，最少 $n-1$ 才能连通，最多就是完全图，无向完全图要除以 2。

65、根据渐进分析，表达式序列： n^4 ， $\lg n$ ， 2^n ， $1000n$ ， $n^{2/3}$ ， $n!$ 从低到高排序为（ ）。

A、 $\lg n, 1000n, n^{2/3}, n^4, n!, 2^n$

B、 $n^{2/3}, 1000n, \lg n, n^4, n!, 2^n$

C、 $\lg n, 1000n, n^{2/3}, 2^n, n^4, n!$

D、 $\lg n, n^{2/3}, 1000n, n^4, 2^n, n!$

答案：D

解析：不要想当然，大家取几个特殊值，看看哪个大哪个小，当然不用真的算，大概估一下，很明显。就知道哪个增长的最快了。

66. 采用 DHCP 动态分配 IP 地址，如果某主机开机后没有得到 DHCP 服务器的响应，则该主机获取的 IP 地址属于网络（ ）

A. 202. 117. 0. 0/24 B. 192. 168. 1. 0/24 C. 172. 16. 0. 0/16 D. 169. 254. 0. 0/16

答案：D

解析：特殊 IP 地址，DHCP 协议分配失败，是 169. 254. 0. 0/16 网段地址。

67. 在浏览器的地址栏中输入 `xxxftp. abc. can. cn`，在该 URL 中（ ）是要访问的主机名。

A. xxxftp B. abc C. can D. cn

答案：A

解析：URL：协议：//域名：端口号/路径，这里给出的就是一个域名，省略了协议、端口号、路径，在域名里，最左边的是主机名，即 `xxxftp`，也表示服务，这里应该是提供 `ftp` 服务的主机。

68-69. 当修改邮件时，客户与 POP3 服务器之间通过（ ）建立连接，所使用的端口是（ ）

A. HTTP B. TCP C. UDP D. HTTPS

A. 51 B. 25 C. 1100 D. 110

答案：B D

解析：常用协议对应的端口号，该记得得记住。

70. 因特网中的域名系统 DNS 是一个分层的域名，在根域下面是顶级域，以下顶级域中，() 属于国家顶级域。

A. NET B. EDU C. COM D. UK

答案: D

解析: 国家顶级域，一般是国家英文简称，例如 UK 是英国。

71-75、Regardless of how well designed, constructed, and tested a system or application may be, errors or bugs will inevitably occur. Once a system has been (), it enters operations and support.

Systems support is the ongoing technical support for user, as well as the maintenance required to fix any errors, omissions, or new requirements that may arise. Before an information system can be (), it must be in operation. System operation is the day-to-day, week-to-week, month-to-month, and year-to-year () of an information system's business processes and application programs.

Unlike systems analysis, design, and implementation, systems support cannot sensibly be () into actual phases that a support project must perform. Rather, systems support consists of four ongoing activities that are program maintenance, system recovery, technical support, and system enhancement. Each activity is a type of support project that is () by a particular problem, event, or opportunity encountered with the implemented system.

A、designed	B、implemented	C、investigated	D、analyzed
A、supported	B、tested	C、implemented	D、constructed
A、construction	B、maintenance	C、execution	D、implementation
A、broke	B、formed	C、composed	D、decomposed
A、triggered	B、leaded	C、caused	D、produced

答案: B A C D A

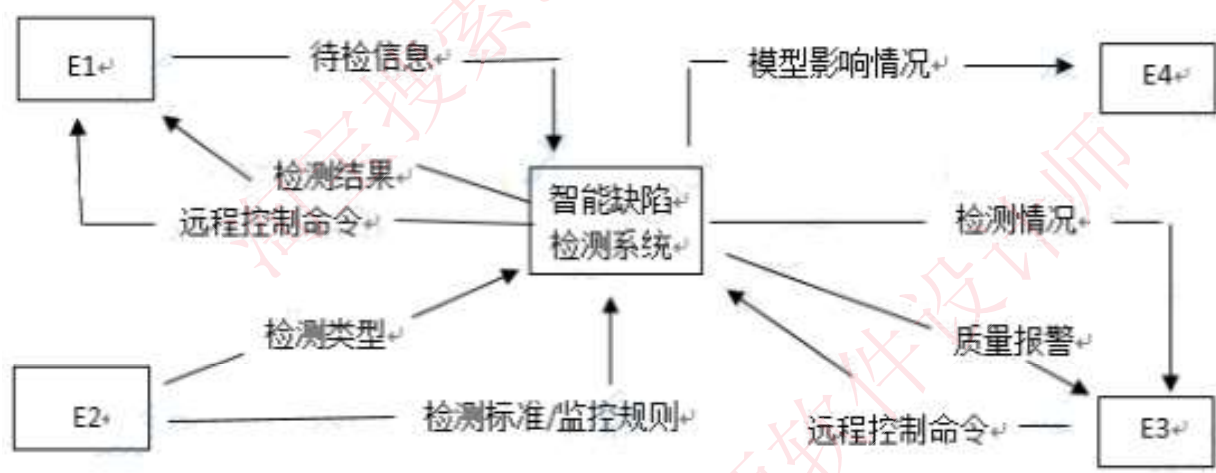
下午案例分析

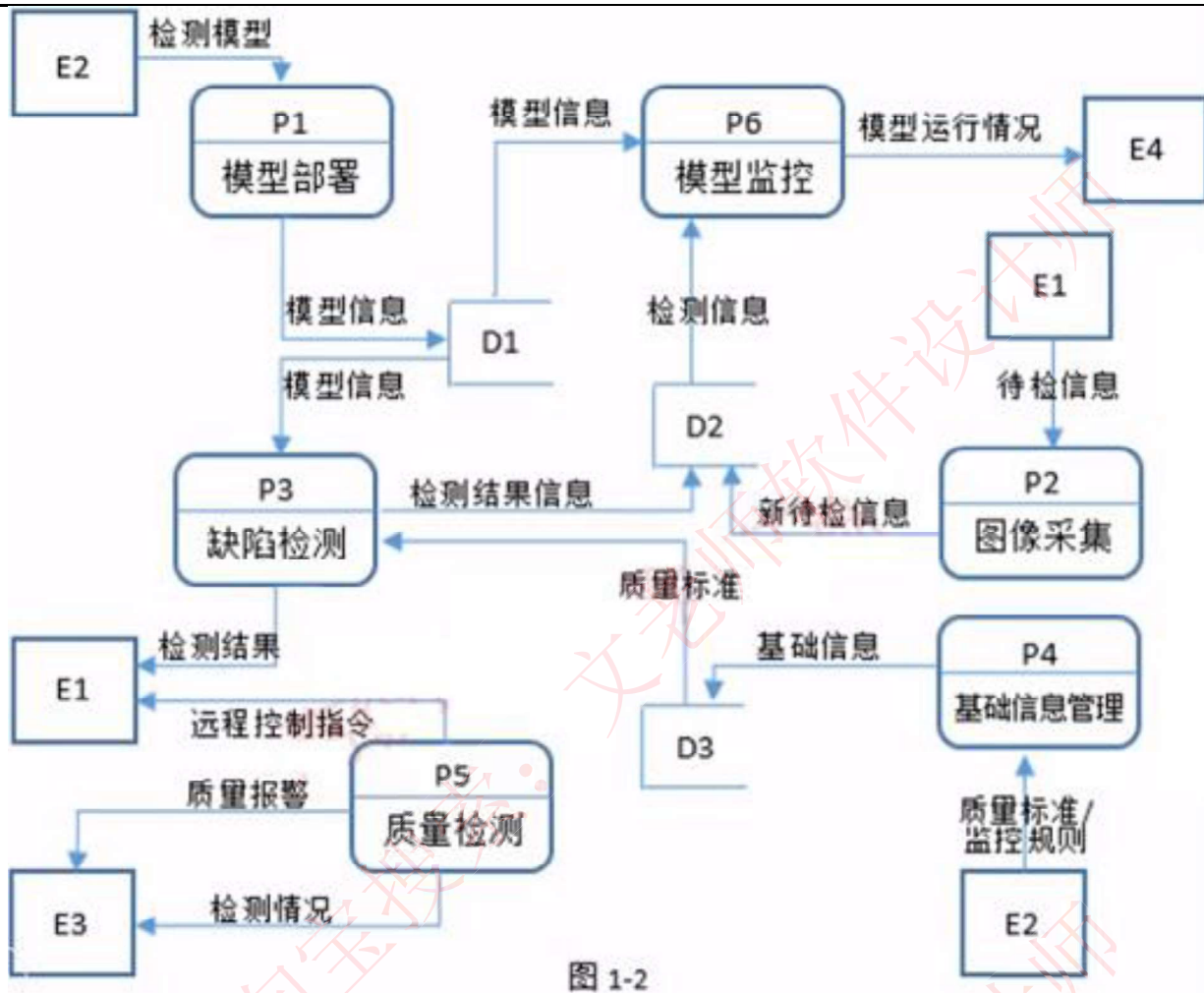
试题一

某工厂制造企业为了开发软件智能检测以有效提升检测效率，节约人力资源，该系统的主要功能是：

- (1)基础信息管理。管理员对检测标准和检测规则等基础信息设置。
- (2)检测模型部署。 管理员对常用机器学习方法建立的检测模型分布。
- (3)图像采集。实时将检测多样的产品待检测建分存储，包括产品结构，生产时间，图像信号和产品图像。
- (4)缺陷检测。根据检测模型和检测质量标准对图像采集所收到的产品检测信息中所有图像进行检测或所有图像检测合格。若一个产品出现一张图像检测不合格，就表示该产品不合格，对不合格产品，其检测结果包括，产品型号和不合格类型。
- (5)质量检测。根据监控规则对产品质量进行监控将检测情况展示给检测业务员，若满足条件。向检测业务员发送质量检测，检测是质量发起远程控制部分，检测设备发送控制指令进行处理。
- (6)模型监控。在系统中部署的模型、产品的检测信息结合基础信息进行监测分析，将模型运行情况发给监控人员。

现采用结构化方法对智能检测系统，进行分析与设计，获得如图 1-1 的上下文数据流图和图 1-2 的数据流图。





[问题 1]使用说明中的语句对图 1-1 中的实体 E1~ E4 的名称。

[问题 2]使用说明中的语句对图 1-2 中的数据存储 D1~D3 的名称。

[问题 3]根据注明和图中术语，补齐图 1-2 中缺失的数据及起点和终点。

[问题 4]根据说明，采用结构化语言对缺陷检测的加工逻辑进行描述。

答案：

问题 1：E1：检测设备 E2：管理员 E3：检测业务员 E4：监控人员

问题 2：D1：模型文件 D2：检测信息文件 D3：基础信息文件

问题 3：如下表：

数据流名称	起点	终点
过程控制命令	E3	P5
产品检测信息	P2	P3
基础信息	D3	P6
监控规则	D3	P5

问题 4:

```
while(接收图像)
do {
    检测收到的图像;
    if(出现一章图片检测不合格)
    then
        返回产品不合格;
        不合格产品检测结果 = 产品型号 + 不合格类型;
    endif
}end do
```

试题二

【注明】

M 集团拥有多个分公司，为了方便集团公司对各个分公司职员进行有效管理，集团公司决定构建一个信息平台以满足公司各项业务管理需求。

[需求分析]

- 1、分公司关系模式需要记录的信息包括公司编号、名称、经理号、可联系地址和电话。分公司编号唯一标记分公司关系模式中的每一个元组，每个分公司各有一名经理，负责分公司的管理工作，每个分公司设立仅为本分公司服务的多个业务部，业务部包括：研发部、财务部、采购部、交易部等。
- 2、业务部关系模式需要记录的信息包括业务部的编号、名称、地址、电话和分公司编号、业务编号唯一标记分公司关系模式中的每一个元素，每个业务部各有一名主管负责业务部的管理工作，每个业务部有多名职员，每个职员只能来源于一个业务部。

3、职员关系模式需要记录的信息包括职员号、姓名、所属业务部编号、岗位、电话、家庭成员姓名和成员关系。其中职员、职员关系、岗位包括：经理、主管、研发员、业务员等。

[关系模式]

分公司(分公司编号、名称、(a)、 联系地址)

业务部(业务部分、名称、(b)、 电话)

职员(职员号、姓名、岗位、(c)、 电话、家庭成员姓名、关系)

[概念模式设计]

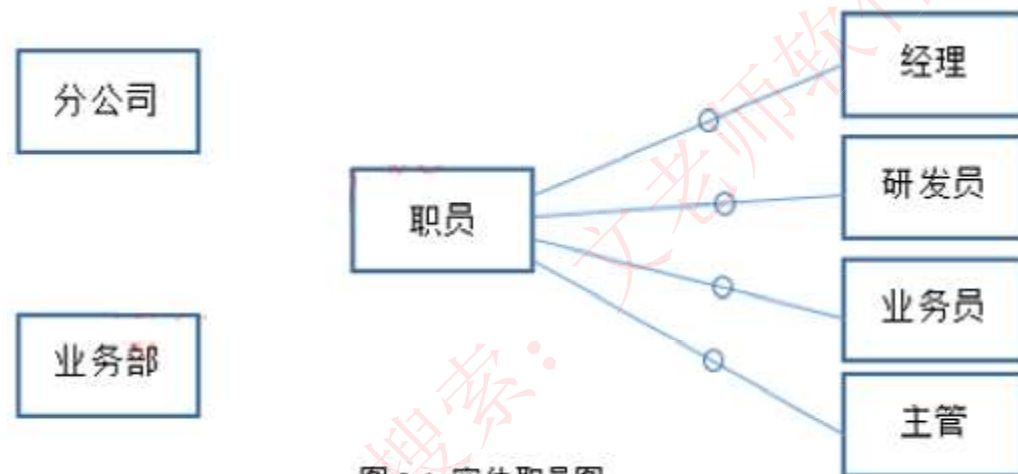


图 2-1 实体职员图

[问题 1]根据问题描述，补充 4 个联系，完善图 2-1 的实体联系图，联系名可用联系 1、联系 2、联系 3 和联系 4 代替，联系类型为 1 : 1、1 : n 和 m : n(或 1 : 1、1 : *和*:*)

[问题 2]根据题意将以上关系模式中的空(a) ~ (c)的属性补充完整，并填入对应位置。

[问题 3]

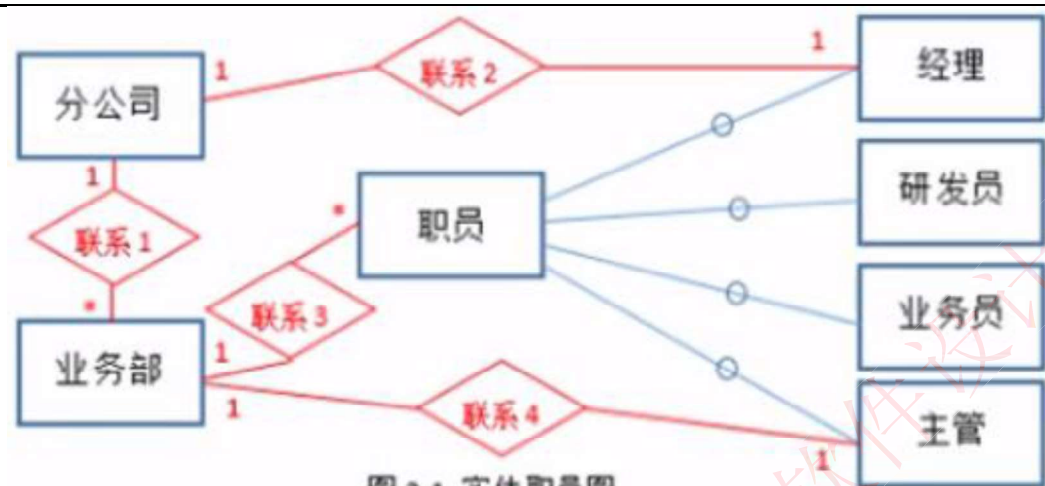
(1)分析分公司关系模式的主键和外键

(2)分析业务部关系模式的主键和外键

[问题 4]在职员关系模式中，假设每个职员有多名家属成员，那么主要关系模式存在什么问题？应如何解决？

答案：

问题 1：如下图：



问题 2：(a)经理号，电话。

(b)地址，分公司编号，主管号。

(c)所属业务部编号。

问题 3：(1)主键：分公司编号。 外键：经理号。

(2)主键：业务部编号。 外键：分公司编号，主管号。

问题 4：存在问题：职员关系中会重复存储多条职员信息及家庭成员，产生数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常等问题。

解决方法：将职员关系分解为：职员 1（职员号、姓名、岗位、所属业务部编号、电话）；

职员 2（职员号、家庭成员姓名，成员关系）。

试题三

【说明】某房产公司，欲开发一个房产信息管理系统，其主要功能描述如下：

1. 公司销售的房产，分为住宅和公寓两类。针对房产，系统存储房产证明，地址，建造年份，建造面积，销售报价，房产照片以及销售状态(在售，售出，停售)等信息。对于公寓，还需存储是否有等信息。

2. 公司雇佣了多名房产经纪，负责销售房产，系统中需要存储房产经纪的基本信息，包括：姓名，家庭住址，联系电话，发起的起止时间等等。一套房产同一时间仅由一名房产经纪负责销售，系统中房产经纪负责房产的起始时间和终止时间。

3. 系统用户包括房产经纪和系统管理员，用户需经过系统身份验证之后，才能登录系统。房产经纪登录系统之后，可以录入负责销售的房产信息。但需要经过系统管理员的审批授权。

4. 系统管理员可以从系统中导出所有房产的信息列表，系统管理员定期将信息和销售的房产，进行归纳，若公司确定不再销售某套房产，系统管理员将房产信息从系统中删除。现采用面向对象方法开发该系统得到如图 3-1 所示的图例和 3-2 所示的图。

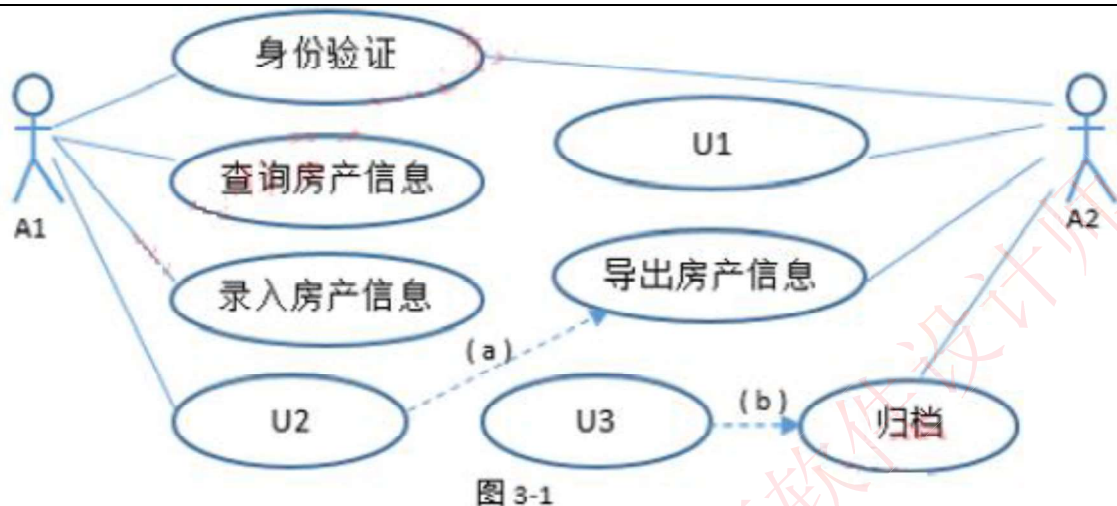


图 3-2 缺 后续网上公布会补充。

[问题 1]

- (1) 根据证明中描述，分别给图 3-1 中 A1 到 A2 所对应的名称以及 U1 到 U3 所对应的用例名称。
- (2) 根据证明中描述，分别给图 3-1 中 (a) 和 (b) 用例之间的关系。

[问题 2] 根据证明中描述，分别给图 3-2 中 C1~C6 所对应的用例名称。

[问题 3] 图 3-2 中 AgentList 是一个英文名称，用来进一步阐述 C1 和 C6 之间的关系，根据注明中的描述，绘出 AgentList 的主要属性。

答案：

问题 1：(1) A1：房产经纪 A2：系统管理员

U1：审批授权 U2：房产的起始时间和终止时间??? U3：删除房产信息

(2) (a) include (b) extend

问题 2, 3：因为缺图，无法继续，后续网上公布会补充。

试题四

【说明】

希尔排序算法又称最小增量排序算法，其基本思想是：

步骤 1：构造一个步长序列 δ_1 、 δ_2 、 δ_k ，其中 $\delta_1 = n/2$ ，后面的每个 δ 是前一个的 $1/2$ ， $\delta_k = 1$ ；

步骤 2：根据步长序列、进行 k 趟排序；

步骤 3：对第 i 趟排序，根据对应的步长 δ ，将等步长位置元素分组，对同一组内元素在原位置上直接插入排序。

c 代码：下面的算法用 c 语言实现

(1)常量和变量说明

Data:待排序数组 data，长度为 n，待排序数据在 data[0]、data[1]、data[2]..... data[n-1]中。

N: 数组 data 中的元素个数

delta:步长数组

(2)C 程序

```
#include<stdio.h>
```

```
void ShellSort(int data[], int n){
    int*delta, k, i, t, dk, j;
    k = n;
    delta = (int*)malloc(sizeof(int)*(n/2));
    i = 0;
    do{
        (1);
        delta[i++] = k;
    }while( (2) );
    i = 0;
    while(dk = delta[i]>0){
        for(k = delta[i]; k < n; ++k)
            if( (3) ){
                t = data[k];
                for(j = k-dk; j >= 0 && t < data[j]; j -= dk)
                    data[j+dk] = data[j];
                (4);
            }
        ++i;
    }
}
```

[问题 1]根据说明和 c 代码，填充 c 代码中的空(1) ~ (4)。

[问题 2]根据说明和 c 代码，该算法的时间复杂度(5) $O(n^2)$ (小于、等于或大于)。该算法是否稳定(6) (是或否)。

[问题 3]对数组(15、9、7、8、20、-1、 4)用希尔排序方法进行排序，经过第一趟排后得到的数组为(7)。

答案:

问题 1: (1) $k=k/2$ (2) $k>1$ (3) $data[k]<data[k-dk]$ (4) $data[j+dk]=t$

问题 2: (5) 小于 (6) 否

问题 3: (7) (4, 9, -1, 8, 20, 7, 15)

试题五

[说明]在线支付是电子商务的一个重要环节，不同的电子商务平台提供不同的支付接口，现在需要给不同的商务平台的支付接口，使得客户在不同平台购物时， 不需要关系具体的支付接口。拟采用中介在 (Mediator) 设计模式来实现该需求，所设计的类图如图 5-1 所示。

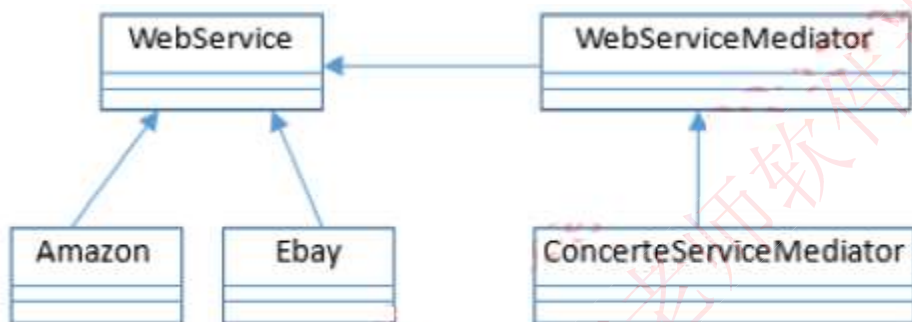


图 5-1 类图

C++代码

```
class Webservice;
class WebserviceMediator{
    Public:
        ( 1 )=0
        Virtual void SetAmazon(Webservice *amazon)=0;
        Virtual void SetEbay(Webservice *ebay)=0;
};
```

```
Class WebService{
    Protected;
    Protected;
    ( 2 ) Mediator;
    Public:

    Virtual void SetMediator(WebServiceMediator *mediator)=0;
    ( 3 );
    Virtual void search(double money)=0;
};

class concrete service Mediator: public webserviceMediator{ // concrete Mediator
Private:
    Webservice * amazon;
    Webservice * ebay;
Public:
    ConcreteServiceMediator():amazon(NULL), ebay(NULL){}
    Void SetAmazon(WebService *amazon) {this->amazon=amazon;}
    Void SetEbay(webService*ebay){ this->ebay=ebay; }
    Void buy(double money, webservice->service){
        if (sevice=amazon)
```

```

        amazon->search(money);
    Else
        ebay->search(money);
    }
}

Class Amazon: public Webservice{
    Public:
    Void setmediator(web servicemediator *meditor) {This->mediator=mediator; }

    Void buyervice (double money){
        Cout <<"Amazon receive"<<money<<endl;
    }}
    Class Ebay:public Webservicet {
        Public:
        Void setMediator(web serriceMediator*mediator)
        this-> mediator=mediator;
    }
    Void buyervice (double money) {
    ( 5 ); }
    Void search(double money){
        Coutss<<"Ebay receive;"<<moneys<<endl; }
}

```

答案：题目信息缺失，后续网上公布会补充。

试题六

[说明]在线支付是电子商务的一个重要环节，不同的电子商务平台提供不同的支付接口，现在需要给不同的商务平台的支付接口，使得客户在不同平台购物时， 不需要关系具体的支付接口。拟采用中介在 (Mediator) 设计模式来实现该需求，所设计的类图如图 6-1 所示。

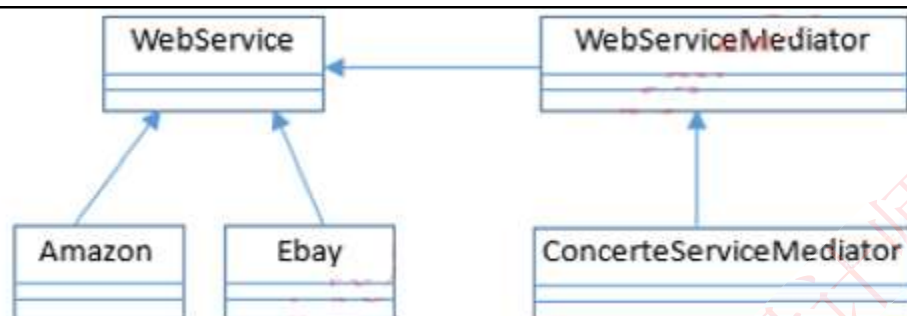


图 6-1 类图

Import java.util.*

Interface webserviceMediator {

Public (1);

Public void SetAmazon(WebService amazon);

Public void SetEbay(WebService ebay);

}

abstract class webserivce{

Protected (2) mediator;

Public abstract void SetMediator(webService Mediator mediator);

Public (3);

Public abstract void search(double money);

}

Class concrete service mediator implements webserviceMediator{

Private webservice amozaon;

Private Websevrice ebay;

Public ConcreteServiceMediator{

Amazon=null }

答案：题目信息缺失，后续网上公布会补充。